

Coletânea PILT

Caderno 8

Milho em Grãos

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

O milho ocupa posição central na agroindústria brasileira por conectar produção agrícola, alimentação animal, processamento industrial, energia e comércio exterior. O grão abastece fábricas de ração, cadeias de aves, suínos, bovinos confinados e aquicultura, além de servir como matéria-prima para amidos, alimentos, etanol e diferentes coprodutos industriais. Essa diversidade de usos torna sua logística mais complexa do que a de uma commodity voltada predominantemente a um único mercado.

A expansão recente da cadeia está associada sobretudo à consolidação da segunda safra. Cultivado depois da soja em grande parte do Centro-Oeste e de outras regiões agrícolas, o milho passou a utilizar a mesma base de terras, máquinas e parte da infraestrutura já mobilizada na primeira safra. Esse arranjo elevou a produção sem exigir aumento proporcional da área total cultivada, mas concentrou a colheita em janelas curtas e aumentou a pressão sobre armazéns, rodovias, ferrovias, hidrovias e terminais.

Mato Grosso constitui o principal núcleo dessa transformação. Os mapas mostram elevada concentração de origens no estado, especialmente nos eixos associados a Sinop, Cuiabá, Rondonópolis e às áreas conectadas aos corredores de exportação. Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná também aparecem como polos expressivos, acompanhados por áreas relevantes no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em São Paulo e em novas fronteiras agrícolas do Norte e do MATOPIBA.

Essa geografia não é estática. A expansão da segunda safra, os ganhos de produtividade, a conversão de pastagens, a implantação de novas indústrias e a melhoria dos corredores podem deslocar a produção para áreas hoje menos intensas. Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, Pará e partes do Nordeste aparecem nos materiais das entrevistas como territórios com potencial de crescimento até 2035. Em alguns casos, o avanço decorrerá da produção agrícola; em outros, da instalação de usinas, fábricas de ração ou estruturas de armazenagem capazes de criar liquidez regional.

Os mapas utilizados neste caderno representam operacionalmente o milho em grão. Eles não mostram diretamente os fluxos posteriores de ração, carnes, etanol, DDG e demais derivados, embora esses produtos determinem parte importante da demanda pelo grão. Essa delimitação precisa acompanhar toda a análise: uma origem de milho pode abastecer exportação, consumo animal ou processamento industrial, e cada destino cria requisitos logísticos distintos.

A alimentação animal permanece como um dos principais vetores do mercado doméstico. A produção de aves e suínos depende fortemente do milho e tende a se aproximar das regiões com oferta abundante e competitiva de grãos. Fábricas de ração, integrações agroindustriais, granjas e frigoríficos formam destinos que nem sempre aparecem com a mesma visibilidade dos portos, mas têm efeito decisivo sobre os fluxos internos. Estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo articulam diferentes combinações entre produção de milho e consumo animal.

Santa Catarina ilustra essa relação de maneira particular. O estado possui cadeias intensivas de aves e suínos, mas não produz milho suficiente para atender integralmente sua demanda. Parte do abastecimento precisa vir de outras regiões, sobretudo do Centro-Oeste e do Paraná. Esse desequilíbrio gera fluxos internos de longa distância e mostra que o milho não pode ser interpretado apenas como carga de exportação. A segurança de suprimento da proteína animal depende de corredores domésticos tão relevantes quanto aqueles direcionados aos portos.

O etanol de milho introduz uma segunda transformação. Novas usinas criam demanda próxima às regiões produtoras, reduzem a necessidade de transportar todo o grão por longas distâncias e ampliam a integração entre agricultura, energia e proteína animal. Além do combustível, o processamento gera coprodutos como o DDG, utilizado na alimentação animal e com potencial de exportação. A expansão dessas unidades em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e novas áreas do Norte e do MATOPIBA pode alterar origens, destinos, sazonalidade e necessidades de armazenagem.

A exportação completa essa estrutura de demanda. Santos e Paranaguá permanecem relevantes, mas o Arco Norte ganhou importância com os corredores direcionados a Miritituba, Barcarena, Santarém e Itaqui. O avanço dessas rotas reduz a distância entre parte das áreas produtoras e os portos, diversifica as saídas e modifica a competição entre corredores. A configuração futura dependerá da capacidade de integração entre rodovias, ferrovias, hidrovias, terminais interiores, estações de transbordo e instalações portuárias.

Os mapas atuais de destino refletem essa combinação. Há concentrações associadas a portos e terminais do Norte, a mercados do Sul e do Sudeste e a polos domésticos de consumo e processamento. A leitura não deve confundir destino intermediário com destino final. Um município portuário, uma estação de transbordo ou um terminal ferroviário pode aparecer como destino na matriz embora o grão prossiga para outro estado ou para o exterior. Da mesma forma, uma usina ou fábrica de ração representa consumo efetivo do milho, encerrando o fluxo do produto em grão.

A armazenagem ocupa posição estratégica porque separa o momento da colheita do momento da venda, do processamento ou da exportação. O déficit de silos nas regiões produtoras força parte do milho a entrar imediatamente na rede de transportes, aumenta filas durante os picos, reduz o poder de negociação dos produtores e pode elevar perdas. Quando a segunda safra coincide com a movimentação de soja, fertilizantes e outros grãos, a pressão sobre caminhões, terminais e corredores torna-se ainda maior.

Por isso, a eficiência da cadeia depende tanto da capacidade de transporte quanto da possibilidade de regular os fluxos ao longo do ano. Silos nas propriedades, armazéns cooperativos, estruturas comerciais, terminais ferroviários e instalações portuárias cumprem funções complementares. Ampliar apenas a capacidade de uma rodovia ou de um porto não resolve o problema quando a origem não possui espaço para receber, segregar e conservar a produção.

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 4,67% ao ano no volume transportado de milho em grão até 2035. A taxa é compatível com uma trajetória de expansão robusta, mas sua materialização depende de produtividade, clima, preços, demanda por ração, crescimento do etanol, exportações e infraestrutura. Os entrevistados reconhecem potencial para que a produção nacional ultrapasse 200 milhões de toneladas em horizonte próximo a 2040, mas condicionam esse resultado à superação dos gargalos logísticos.

A projeção também precisa ser regionalizada. Mato Grosso continuará como origem dominante, mas sua participação e seus corredores podem mudar com a expansão do Arco Norte, da capacidade ferroviária e do processamento local. Goiás e Mato Grosso do Sul podem ganhar relevância com usinas e agroindústrias. Paraná e Rio Grande do Sul permanecerão importantes, embora sujeitos a maior

variabilidade climática. Tocantins, Pará e MATOPIBA poderão crescer acima da média se infraestrutura, armazenagem e demanda industrial avançarem no ritmo necessário.

Além dos grandes polos, a matriz precisa preservar a produção de menor escala no Nordeste e acompanhar novas áreas do Pará, do Tocantins e do MATOPIBA. Esses movimentos podem reduzir a dependência regional, criar demanda para ração e processamento e alterar corredores, mas devem ser incorporados conforme produção, armazenagem e projetos industriais se confirmem.

A expansão das exportações e do etanol intensifica a competição pelo grão. Em determinados anos, preços externos, câmbio e capacidade de processamento podem reduzir a disponibilidade regional para ração e pressionar as cadeias de proteína animal. Por isso, o cenário precisa ser regionalizado e atualizado conforme mudem a oferta, os destinos e os custos logísticos.

Clima, tecnologia e requisitos ambientais condicionam esse crescimento. Agricultura de precisão, cultivares adaptadas, seguros, rastreabilidade e gestão de estoques podem reduzir vulnerabilidades, mas não eliminam diferenças regionais nem o risco de interrupções produtivas e logísticas.

A principal mensagem deste caderno é que o milho deve ser planejado como uma cadeia integrada de produção, armazenagem, consumo doméstico, industrialização e exportação. O crescimento projetado não será convertido automaticamente em fluxo logístico eficiente. Ele dependerá de onde a produção avançará, de quais usos absorverão o grão e de como silos, rodovias, ferrovias, hidrovias, terminais e portos responderão às novas escalas.

O caderno examina como as origens atuais se conectam aos destinos domésticos, industriais e exportadores e de que modo a segunda safra, o etanol, as novas fronteiras e o Arco Norte podem alterar essa geografia até 2035. A análise também identifica as infraestruturas e capacidades necessárias para sustentar o crescimento sem ampliar perdas nem comprometer o abastecimento.

A recomendação central da PILT FDC é vincular a projeção do milho a corredores e bacias produtivas específicos, distinguindo fluxos destinados à ração, ao processamento industrial e à exportação. Nas áreas consolidadas, a prioridade deve ser ampliar armazenagem, confiabilidade e capacidade multimodal. Nas novas fronteiras, investimentos precisam acompanhar produção e demanda efetivamente confirmadas. Nos movimentos ainda incertos, o planejamento deve manter opções abertas e atualizar as decisões conforme se confirmem usinas, terminais, ferrovias, hidrovias e mercados.

2. PRODUÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DO MILHO

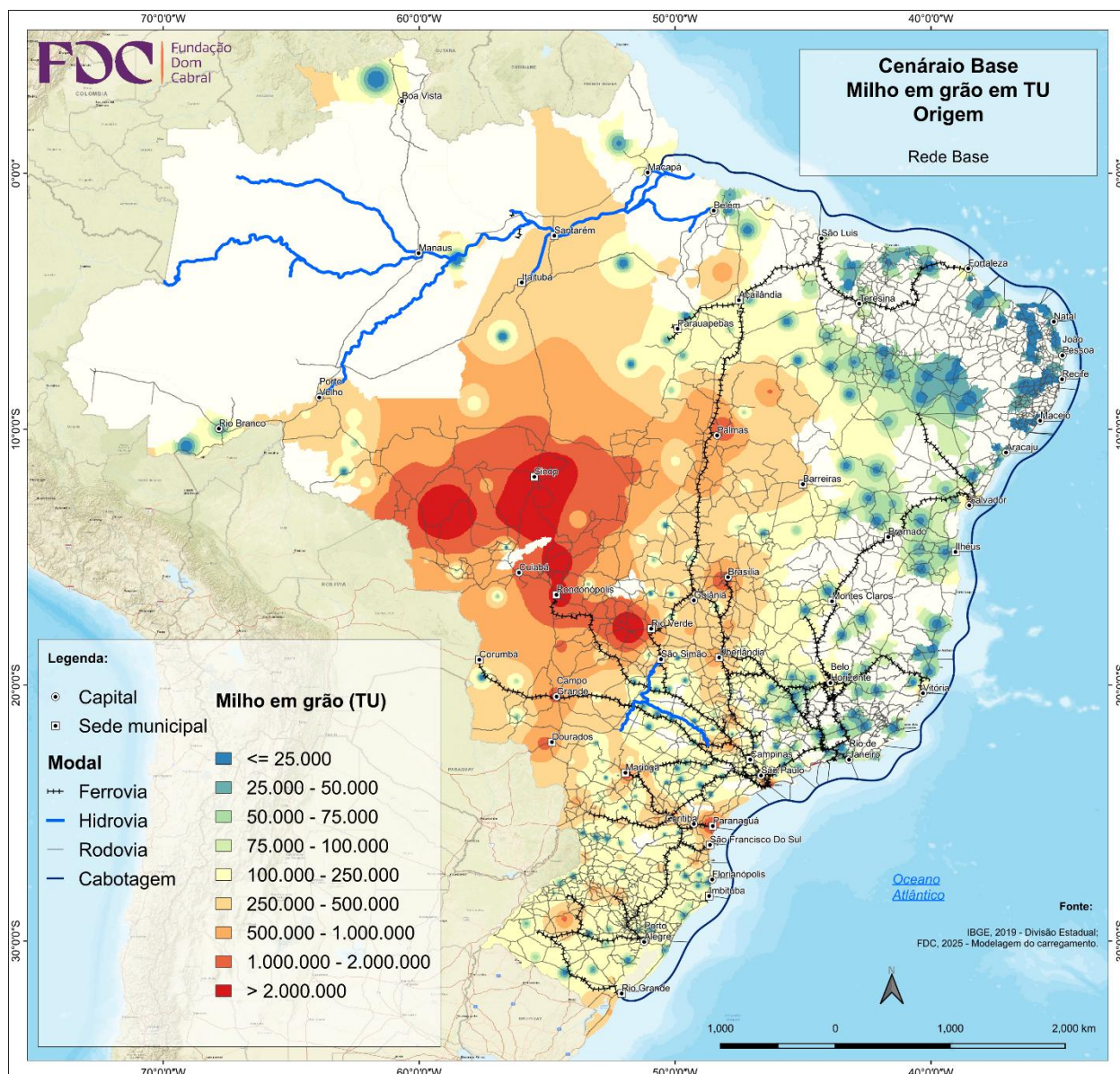
A rede logística atual do milho resulta da combinação entre produção territorialmente concentrada, colheita sazonal, armazenagem insuficiente e destinos com funções econômicas distintas. Parte do grão segue para fábricas de ração e cadeias de proteína animal; outra parcela abastece usinas de etanol e indústrias de processamento; e volumes expressivos são encaminhados aos terminais de exportação. Esses usos disputam a mesma produção e organizam rotas que variam conforme preços, disponibilidade regional, capacidade de armazenagem e custo do transporte.

A segunda safra ocupa papel decisivo nessa configuração. Em grande parte do Centro-Oeste, o milho é cultivado depois da soja, aproveitando a mesma área agrícola e parte da estrutura produtiva. Essa sequência amplia a produção, mas comprime o calendário logístico: em poucos meses, grandes volumes precisam ser colhidos, armazenados, comercializados e transportados. Quando os silos não comportam a safra, o grão entra imediatamente na rede, intensificando filas, fretes e pressão sobre rodovias, ferrovias e terminais.

Os mapas representam o milho em grão. Portanto, as manchas de origem correspondem às áreas geradoras da carga, enquanto os destinos podem indicar consumo efetivo, armazenagem, processamento ou transferência para outro modal. Essa distinção é indispensável. Uma fábrica de ração ou uma usina encerra o movimento do milho em grão ao transformá-lo em outro produto; uma estação ferroviária, porto fluvial ou terminal marítimo pode aparecer como destino intermediário, embora a carga prossiga posteriormente para outra região ou para o exterior.

No âmbito deste caderno, os mapas identificados como Rede Base representam a Rede Atual de referência da logística do milho. As figuras a seguir apresentam as origens e os destinos registrados na matriz. Sua comparação permite reconhecer a concentração da oferta no Centro-Oeste e no Sul, a dispersão dos mercados domésticos e a formação de grandes eixos de transferência em direção aos portos do Norte, do Nordeste, do Sudeste e do Sul.

Figura 1: Milho em grão – origens atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A distribuição das origens confirma o papel dominante do Centro-Oeste. Mato Grosso concentra as maiores intensidades, com destaque para o norte, o médio-norte, o oeste e o sudeste do estado. As áreas próximas a Sinop, Cuiabá, Rondonópolis e aos principais corredores ferroviários e rodoviários formam uma extensa plataforma produtiva. A escala observada decorre da combinação entre segunda safra, disponibilidade territorial, produtividade e crescente conexão com mercados domésticos, indústrias e portos.

O mapa também mostra origens expressivas em Goiás e Mato Grosso do Sul. Em Goiás, os fluxos se associam tanto à exportação quanto ao abastecimento de fábricas de ração, granjas, confinamentos e unidades industriais. Rio Verde, Goiânia e o eixo de São Simão integram essa estrutura. Em Mato Grosso do Sul, a produção se distribui entre o centro, o sul e áreas conectadas ao Paraná, a São Paulo e aos corredores que alcançam terminais ferroviários e hidroviários.

O Paraná permanece entre os principais produtores, combinando primeira e segunda safras, mercado interno e conexão com Paranaguá. Os materiais das entrevistas indicam que Campo Mourão e seu entorno precisam receber maior intensidade na matriz, pois a relevância regional do milho de segunda safra aparece sub-representada. O ajuste deve alcançar não apenas o município, mas a bacia produtiva vinculada aos armazéns, cooperativas, indústrias e rotas de exportação do centro-oeste paranaense.

No Rio Grande do Sul, as origens aparecem com menor continuidade territorial do que no Centro-Oeste, mas cumprem função importante no abastecimento regional. A produção gaúcha se relaciona à alimentação animal, ao processamento e aos mercados do próprio estado. Sua maior exposição à variabilidade climática, contudo, pode modificar volumes de um ano para outro e ampliar a necessidade de importação de milho de outras regiões em períodos de quebra de safra.

São Paulo e Minas Gerais apresentam configuração mais heterogênea. Parte das origens está associada à produção agrícola, enquanto outra se conecta à presença de indústrias, unidades de armazenagem e áreas consumidoras próximas. Em São Paulo, a competição entre milho, cana-de-açúcar e outros usos da terra influencia a disponibilidade regional. Em Minas Gerais, o grão abastece cadeias relevantes de aves, suínos, leite, bovinos e processamento industrial.

O MATOPIBA e o Norte aparecem com intensidade menor que o núcleo do Centro-Oeste, mas já formam uma fronteira relevante. Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia combinam expansão agrícola, aumento de produtividade e maior proximidade dos portos do Arco Norte e de Itaqui. No Pará, especialmente no sul e no oeste do estado, a produção se articula a áreas agrícolas em consolidação e aos corredores que alcançam o Tapajós e a região de Belém.

Rondônia, Acre e Roraima aparecem de forma menos intensa, embora os materiais do projeto indiquem que sua produção não deve ser desconsiderada. Nessas áreas, a escala é inferior à dos grandes polos do Centro-Oeste, mas o milho pode ter importância para o abastecimento regional, para a pecuária e para novas agroindústrias. A matriz deve evitar que as classes de menor volume sejam visualmente interpretadas como ausência de produção.

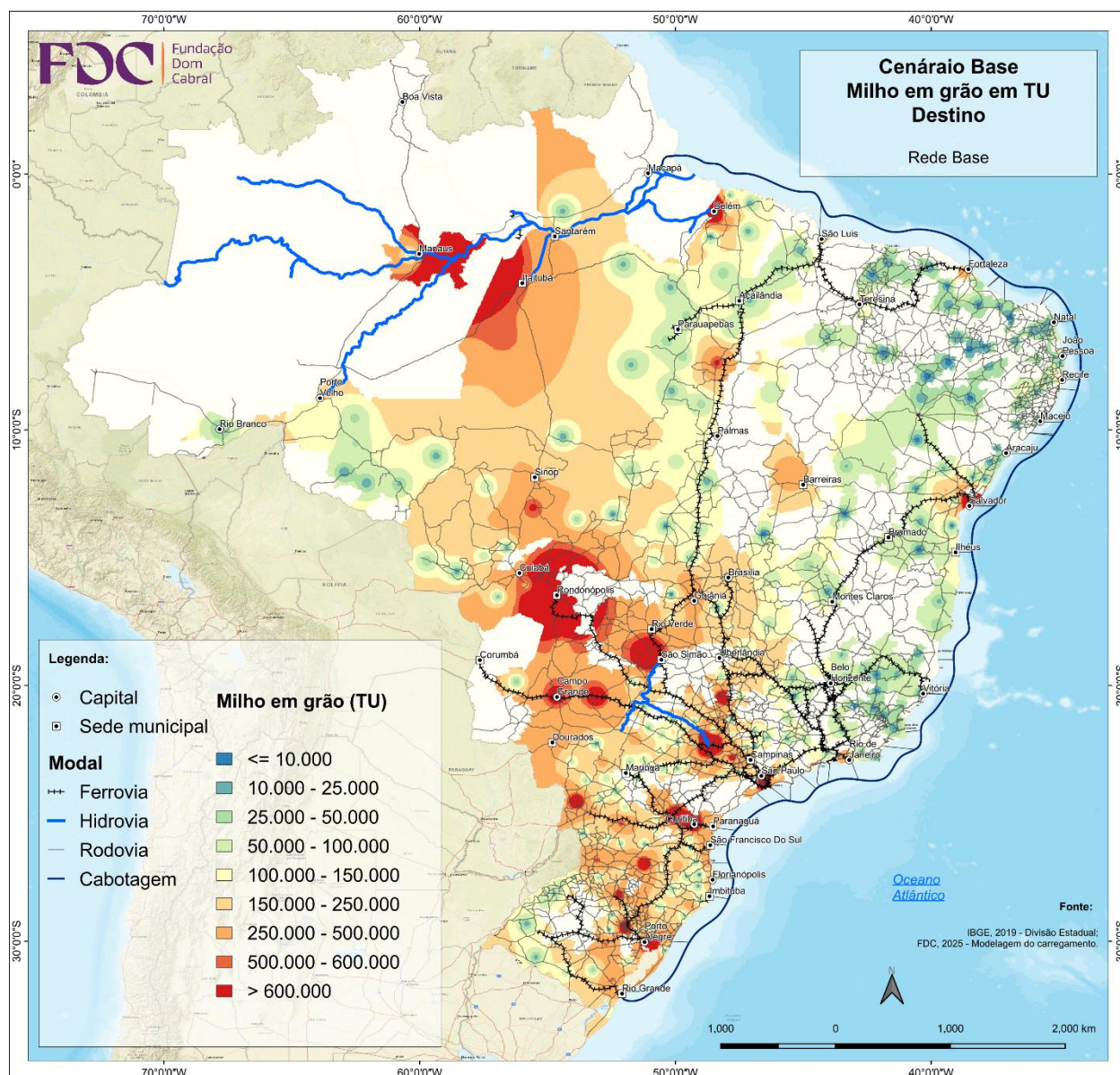
No Nordeste, as origens são mais pulverizadas. Bahia, Maranhão e Piauí reúnem áreas de maior escala, enquanto Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e outros estados apresentam produtores menores e fluxos voltados principalmente aos mercados regionais. A agregação nacional pode ocultar essa produção dispersa. Ainda que cada município movimente volumes modestos, o conjunto é relevante para reduzir a dependência de milho transportado por longas distâncias.

A figura de origens confirma que a base produtiva atual está bem representada em seus principais núcleos, especialmente no Centro-Oeste. Os resultados da segunda pesquisa validaram os fluxos centrais do milho e recomendaram sua manutenção. Os ajustes necessários são majoritariamente de granularidade e intensidade: reforçar áreas produtivas sub-representadas, detalhar novas fronteiras e evitar que regiões de menor escala desapareçam sob as classes de volume utilizadas no mapa.

A relação entre origem e infraestrutura começa, na maioria dos casos, pela rodovia. Caminhões conectam propriedades a silos, cooperativas, usinas, fábricas de ração, terminais ferroviários, estações hidroviárias e portos. Mesmo quando a etapa de longa distância utiliza ferrovia ou hidrovia, a coleta inicial permanece predominantemente rodoviária. A condição das estradas vicinais e estaduais, portanto, interfere diretamente na capacidade de retirar a produção das áreas agrícolas.

A falta de armazenagem amplia essa dependência. Quando o produtor não dispõe de silo, a colheita precisa ser enviada imediatamente a armazéns comerciais, tradings ou terminais. Isso concentra viagens, reduz a possibilidade de escolher o melhor momento de venda e aumenta a concorrência por capacidade com a soja e outros grãos. Nas áreas de segunda safra, o problema é especialmente agudo porque o milho entra na rede pouco depois do pico logístico da soja.

Figura 2: Milho em grão – destinos atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

O mapa de destinos apresenta uma configuração mais dispersa e funcionalmente diversa. As concentrações no Centro-Oeste refletem consumo industrial, armazenagem, transferência modal e redistribuição. Áreas de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul combinam fábricas de ração, produção animal, terminais ferroviários e, mais recentemente, usinas de etanol. Parte do milho deixa de percorrer longas distâncias como grão quando é processada próxima à origem.

No Sul, os destinos se relacionam intensamente às cadeias de aves e suínos. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul abrigam cooperativas, fábricas de ração, granjas e frigoríficos que consomem grandes

volumes. Santa Catarina merece atenção especial porque sua produção não atende integralmente à demanda. O estado recebe milho de outras regiões, principalmente do Paraná e do Centro-Oeste, criando corredores domésticos de longa distância que coexistem com as rotas exportadoras.

Minas Gerais, São Paulo e Goiás também possuem mercados internos relevantes. Avicultura, suinocultura, bovinocultura, produção leiteira, fábricas de ração e indústrias de alimentos atraem milho para diferentes polos. Esses destinos podem competir diretamente com a exportação, sobretudo em períodos de câmbio favorável ou de redução da oferta. O mapa precisa, por isso, ser interpretado como uma rede em que o grão pode mudar de destino conforme os preços relativos.

As manchas próximas a Santos e Paranaguá representam a importância histórica dos corredores do Sul e do Sudeste. O milho originado no Centro-Oeste, no Paraná e em áreas vizinhas chega a esses portos por combinações rodoviárias e ferroviárias. Terminais interiores como Rondonópolis, São Simão e outros nós de transbordo organizam parte desse movimento, permitindo que a carga prossiga por modais de maior capacidade.

No Norte, a intensidade observada em Itaituba, Santarém, Belém e Manaus precisa ser interpretada considerando a função dos nós logísticos. A área de Miritituba/Itaituba recebe milho transportado por rodovia e o transfere para barcas que seguem pelo sistema Tapajós–Amazonas. Santarém, Barcarena e outros terminais portuários consolidam e embarcam o grão. Esses pontos aparecem como destinos na matriz, mas funcionam principalmente como etapas intermediárias do corredor exportador.

Manaus reúne uma combinação diferente. A cidade constitui mercado consumidor regional e nó de transferência aquaviária, podendo receber grãos destinados à alimentação, à indústria e à redistribuição. A elevada intensidade representada precisa ser lida com cautela, distinguindo o consumo efetivo do volume que apenas passa pela região. Essa separação é necessária para evitar que um terminal ou porto seja interpretado como mercado final de dimensão equivalente ao fluxo movimentado.

Itaqui, no Maranhão, completa o sistema do Arco Norte ao receber grãos provenientes do MATOPIBA e do Centro-Oeste por ferrovia e rodovia. Os materiais da pesquisa validam a relevância desse corredor e indicam que as rotas centrais entre Mato Grosso, o Rio Madeira e Itaqui estão corretamente representadas. Ao mesmo tempo, sugerem que alguns fluxos do Centro-Oeste em direção ao Norte e ao Nordeste possuem intensidade inferior à observada na prática e precisam ser recalibrados.

O corredor do Rio Madeira também possui função estratégica. A carga pode seguir por rodovia até Porto Velho e, a partir daí, por hidrovia em direção aos terminais do Amazonas e do Pará. Esse arranjo reduz a distância rodoviária até os portos, mas depende de acessos confiáveis, capacidade de transbordo, navegabilidade e regularidade operacional. Variações do nível dos rios podem alterar custos e restringir a movimentação em determinados períodos.

A Hidrovia Tietê–Paraná aparece com visibilidade insuficiente nos mapas, apesar de sua função nos fluxos de grãos de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. O mesmo ocorre com o potencial do sistema Tocantins–Araguaia. A segunda pesquisa recomenda explicitar melhor esses eixos e suas limitações operacionais, incluindo capacidade, sazonalidade, dragagem, balizamento, segurança e conexões com terminais ferroviários e rodoviários.

As ferrovias cumprem papel crescente nas longas distâncias. Os terminais do Centro-Oeste conectados a Santos e Itaquí permitem consolidar volumes e reduzir parte da dependência rodoviária. Entretanto, a capacidade ferroviária disponível, os preços, os contratos, a distância até os terminais e as filas de carregamento determinam quanto milho efetivamente migra para os trilhos. Onde não existe acesso competitivo, o caminhão continua realizando percursos extensos.

A cabotagem ainda aparece de forma limitada, mas pode contribuir para redistribuir milho entre regiões costeiras e atender mercados deficitários. Sua utilização depende de disponibilidade de navios, frequência, terminais, custos de manuseio e integração com o transporte terrestre. Para Santa Catarina e outros mercados consumidores, a cabotagem pode funcionar como alternativa complementar, sobretudo quando os corredores rodoviários enfrentam custos elevados ou restrições.

A comparação entre origens e destinos revela uma rede com vários pontos de conversão. Nas fazendas e armazéns, o milho permanece como produto agrícola. Nas fábricas de ração e usinas, transforma-se em proteína animal, etanol e coprodutos. Nos terminais, muda de modal e prossegue como grão. Nos portos, deixa a rede doméstica e entra no comércio internacional. A interpretação da matriz precisa identificar essas funções para evitar dupla contagem ou atribuição incorreta de consumo.

Os fluxos centrais do milho foram amplamente validados nas entrevistas. A estrutura formada pelo Centro-Oeste, pelos corredores de Santos, Paranaguá e Arco Norte e pelos mercados do Sul corresponde à operação observada. As principais necessidades de revisão estão na intensidade de alguns trechos para o Norte e o Nordeste, na inclusão de áreas produtivas menos visíveis e no detalhamento dos modais e nós que atualmente aparecem de forma excessivamente agregada.

A rede atual também evidencia a competição por capacidade entre milho, soja, farelo e fertilizantes. Rodovias, ferrovias, terminais e portos atendem diferentes grânéis ao longo do ano, e seus picos podem se sobrepor. A eficiência do milho depende, assim, de programação, armazenagem e coordenação entre cadeias. A expansão de um produto pode gerar gargalos para outro quando a infraestrutura compartilhada não cresce na mesma proporção.

Em síntese, o milho já opera em uma rede nacional, multimodal e funcionalmente diversificada, mas ainda depende de longos trechos rodoviários e de armazenagem insuficiente. O Centro-Oeste concentra a oferta; o Sul e outros polos agroindustriais sustentam parcela relevante do consumo; e os portos do Arco Norte, de Santos e de Paranaguá organizam a exportação. A evolução até 2035 dependerá da capacidade de essa estrutura absorver a segunda safra, o avanço do etanol, as novas fronteiras e a maior participação dos portos do Norte.

3. PERSPECTIVA 2035: EXPANSÃO DA SEGUNDA SAFRA, INDUSTRIALIZAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DOS CORREDORES

A perspectiva do milho até 2035 é de expansão robusta, acompanhada por mudanças na localização da produção, na composição da demanda e nos corredores de transporte. O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 4,67% ao ano no volume transportado em TU. Essa trajetória supera a

média prevista para o conjunto das cargas e confirma o milho como uma das cadeias que mais pressionarão a infraestrutura de grãos agrícolas no período.

A projeção, entretanto, não deve ser interpretada como multiplicação uniforme dos fluxos atuais. O crescimento dependerá da produtividade agrícola, da área cultivada, do desempenho da segunda safra, das condições climáticas, dos preços internacionais e da capacidade de absorção dos mercados domésticos. Também dependerá da entrada de usinas de etanol, da expansão das cadeias de proteína animal e da disponibilidade de infraestrutura para armazenar e transportar volumes maiores.

A segunda safra continuará como o principal vetor produtivo. Sua expansão utiliza a janela aberta após a colheita da soja e permite elevar a produção sem aumento proporcional da área agrícola total. O ganho, contudo, está condicionado ao calendário de plantio, ao regime de chuvas, à genética das sementes e à disponibilidade de máquinas e insumos. Atrasos na soja comprimem a janela do milho e aumentam a exposição a secas e geadas, criando variações relevantes entre safras e regiões.

Os ganhos de produtividade podem sustentar parte importante do crescimento. Agricultura de precisão, melhoramento genético, manejo do solo, monitoramento climático e uso mais eficiente de insumos tendem a elevar o rendimento das áreas existentes. Esses avanços reduzem a necessidade de expansão territorial para cada tonelada adicional, mas também aumentam a concentração de carga em períodos curtos. Uma mesma área produtiva pode gerar pressão logística crescente mesmo sem mudança visível de sua extensão no mapa.

A abertura e a consolidação de novas fronteiras completam essa trajetória. Norte de Mato Grosso, sul e oeste do Pará, Rondônia, Tocantins e MATOPIBA apresentam possibilidades de crescimento associadas à disponibilidade territorial, à agricultura empresarial e à redução das distâncias até os portos do Norte. A expansão não ocorrerá de forma automática. Armazenagem, energia, regularidade das rodovias, segurança jurídica, licenciamento e conexão com terminais serão decisivos para transformar potencial agrícola em produção economicamente transportável.

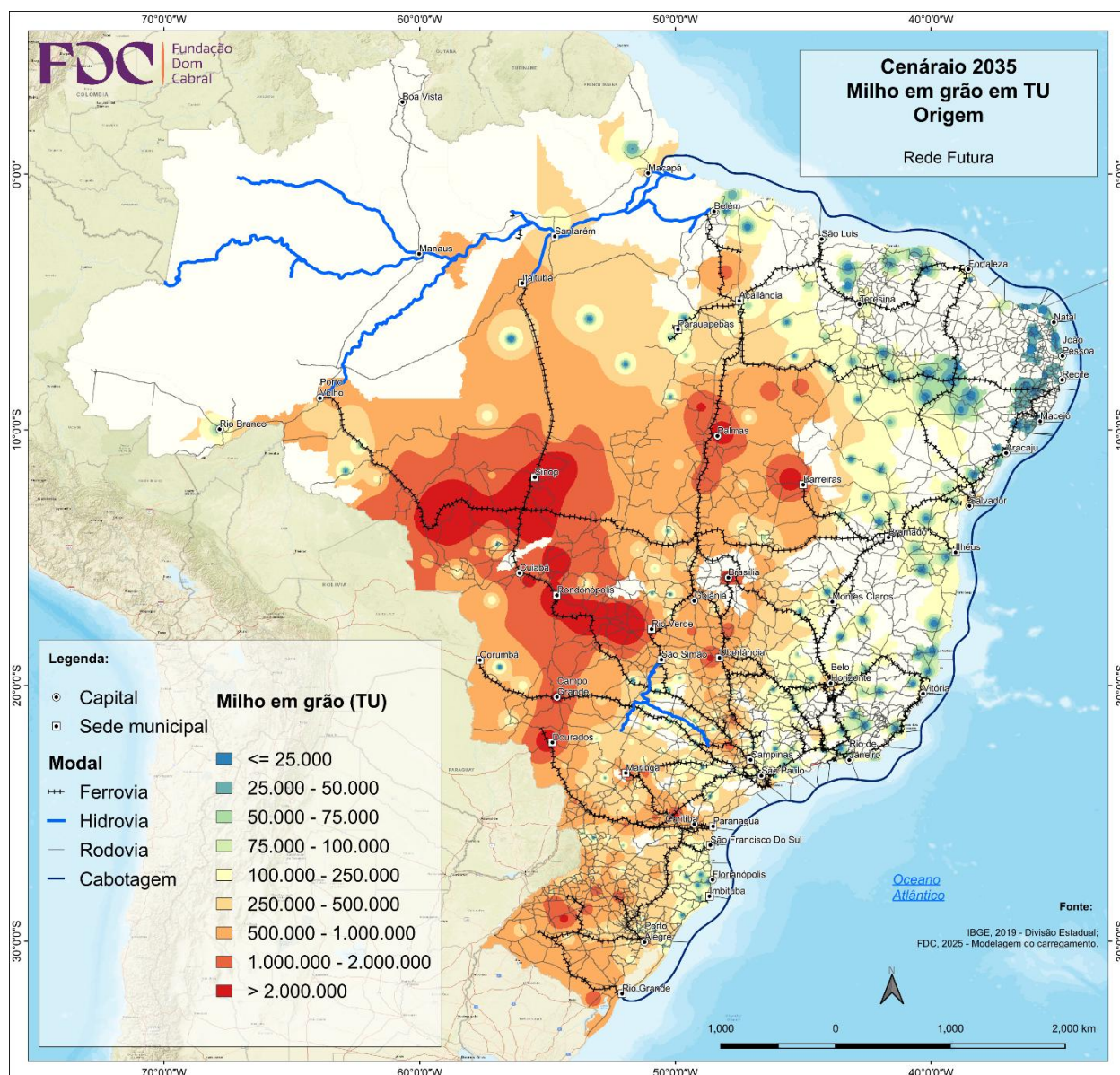
A demanda também passará por transformação. Exportação e ração animal continuarão relevantes, mas o etanol de milho ampliará o processamento próximo às origens. Usinas localizadas em regiões produtoras criam demanda regular, reduzem parte dos deslocamentos do grão até os portos e geram novos fluxos de combustível, DDG, óleo e outros coprodutos. A industrialização não elimina a necessidade logística: ela muda o produto transportado, os destinos e o calendário das operações.

Essa diversificação pode aumentar a competição pelo milho. Em anos de oferta elevada, exportadores, fábricas de ração e usinas podem ser atendidos simultaneamente. Em períodos de quebra de safra ou valorização externa, a disputa pelo grão tende a elevar preços e reorganizar os fluxos. Mercados deficitários, como as cadeias de proteína animal de Santa Catarina, ficam particularmente expostos quando a exportação e o processamento industrial absorvem parcela maior da produção.

A Rede Expandida de Projetos deve ser interpretada à luz dessas mudanças. Ela representa uma configuração em que novos trechos ferroviários, melhorias rodoviárias, hidrovias e terminais ampliam as alternativas de escoamento. Não significa, contudo, que todos os projetos estarão disponíveis com a capacidade e a regularidade necessárias. A leitura dos mapas futuros precisa distinguir infraestrutura existente, obras em execução, projetos com maturidade avançada e possibilidades que ainda dependem de decisão, licenciamento ou financiamento.

As figuras seguintes apresentam as origens e os destinos projetados para 2035. As classes de volume das duas figuras possuem intervalos diferentes e devem ser lidas separadamente. A intensidade de uma cor no mapa de destinos não corresponde necessariamente à mesma tonalidade da cor equivalente no mapa de origens. A comparação deve concentrar-se na distribuição territorial e na mudança relativa das concentrações.

Figura 3: Milho em grão – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

O mapa de origens projetadas reforça a posição de Mato Grosso como núcleo da produção nacional. A mancha de alta intensidade cobre grande parte do estado e se conecta aos eixos de Sinop, Cuiabá, Rondonópolis e às regiões de segunda safra já consolidadas. A expansão tende a ocorrer tanto por produtividade quanto pelo avanço sobre áreas agrícolas disponíveis, sobretudo no norte e no oeste do estado.

A dimensão dessa concentração tem implicações logísticas diretas. Mesmo com maior processamento local, Mato Grosso continuará gerando excedentes muito superiores à capacidade de consumo estadual.

Armazenagem, rodovias, terminais ferroviários e estações de transbordo precisarão acompanhar a produção. Sem essa expansão coordenada, os ganhos agrícolas poderão ser parcialmente absorvidos por filas, fretes elevados e perdas de competitividade.

Goiás e Mato Grosso do Sul também aparecem com aumento expressivo. Em Goiás, a combinação entre segunda safra, produção animal, fábricas de ração, etanol e conexão com terminais ferroviários sustenta uma rede de destinos mais diversificada. Rio Verde, Goiânia, São Simão e áreas adjacentes articulam produção, consumo industrial e transferência para os corredores de exportação.

Em Mato Grosso do Sul, o crescimento se distribui entre as áreas próximas a Campo Grande, Dourados e os eixos conectados ao Paraná, a São Paulo e à malha ferroviária. O estado pode ganhar importância com novas usinas, maior integração entre lavoura e pecuária e expansão da segunda safra. A proximidade relativa de diferentes corredores oferece alternativas, mas também exige coordenação entre rodovias, terminais e capacidade industrial.

O Paraná mantém papel relevante, sobretudo nas áreas de segunda safra do oeste, do norte e do centro-oeste do estado. Campo Mourão deve receber atenção específica, pois os materiais das entrevistas indicam que sua intensidade atual está sub-representada. Até 2035, a região tende a permanecer conectada às cooperativas, às agroindústrias, ao consumo animal e ao Porto de Paranaguá.

O Rio Grande do Sul também apresenta expansão, embora com maior exposição à variabilidade climática. A produção gaúcha tem função estratégica para a ração animal e para o abastecimento regional, mas quebras de safra podem transformar o estado em importador de milho de outras regiões. O cenário futuro precisa, portanto, combinar tendência de crescimento com intervalos de incerteza mais amplos.

No MATOPIBA, as manchas futuras ganham intensidade em Tocantins, oeste da Bahia, Maranhão e Piauí. A expansão se relaciona à incorporação de novas áreas, ao ganho de produtividade e à proximidade de Itaquí e dos corredores do Arco Norte. Barreiras e áreas do oeste baiano permanecem como polos relevantes, enquanto Tocantins ocupa posição estratégica entre as zonas produtoras e as conexões ferroviárias projetadas.

O Tocantins merece leitura cautelosa. O estado possui produção relevante e localização logística favorável, mas a segunda safra enfrenta limitações climáticas em determinadas áreas. A projeção deve preservar sua presença e reconhecer o potencial de crescimento, sem aplicar automaticamente a mesma intensidade observada em regiões com regime hídrico mais favorável. Armazenagem, irrigação economicamente viável e cultivos adaptados podem alterar essa trajetória.

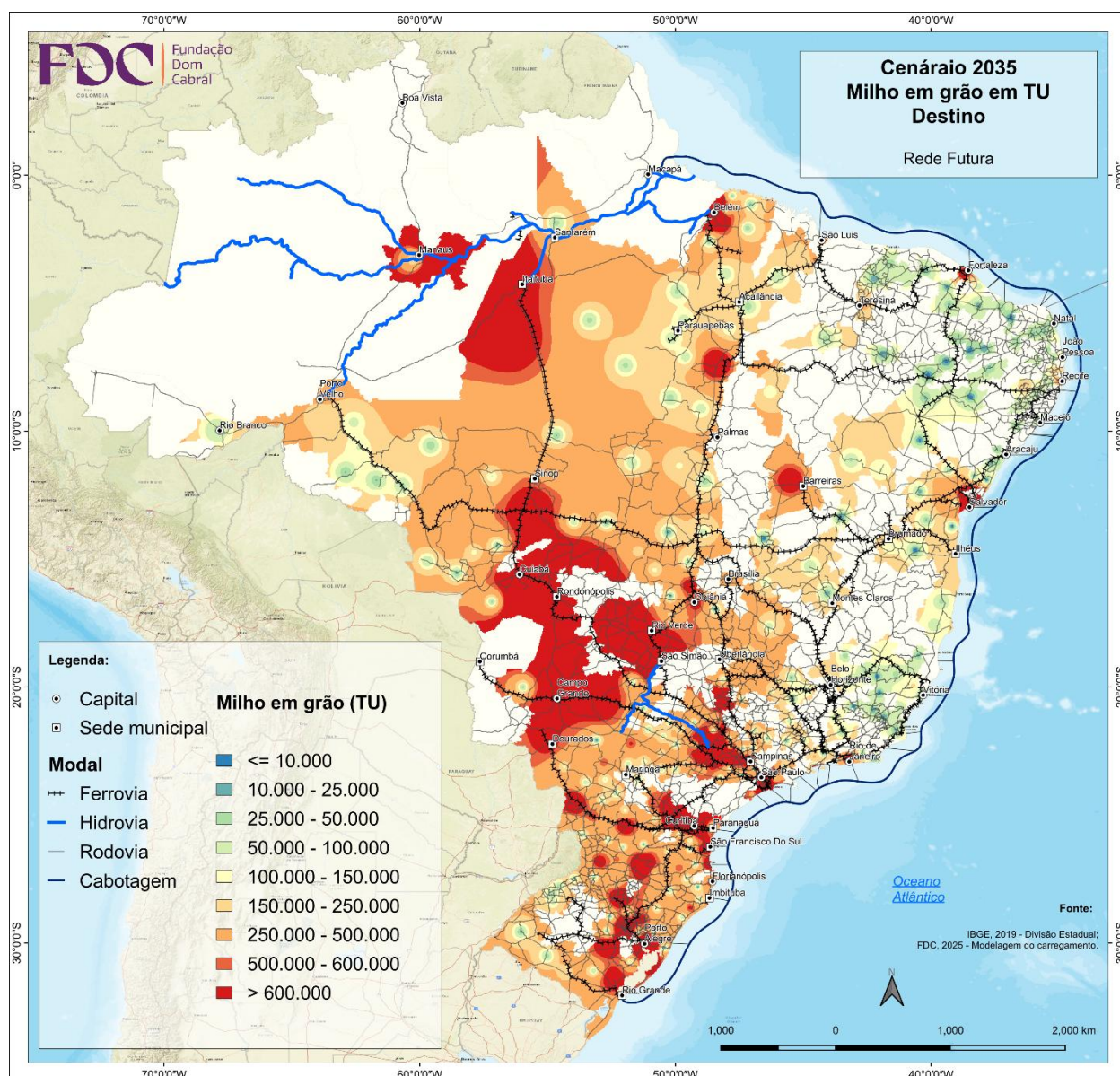
No Pará, a expansão aparece no sul, no sudeste e no oeste do estado. O sul do Pará já funciona como fronteira agrícola consolidada, enquanto o oeste pode ganhar relevância com a melhoria dos corredores e a implantação de agroindústrias. A proximidade de Itaituba, Santarém e Barcarena cria vantagem para exportação, mas a produção precisa ser compatível com os requisitos ambientais, fundiários e de rastreabilidade aplicáveis à região amazônica.

Rondônia também tende a ampliar sua participação, especialmente nas áreas ligadas a Ariquemes e aos corredores que alcançam Porto Velho. A produção pode abastecer mercados regionais, usinas e a rota hidroviária do Madeira. O crescimento dependerá da capacidade de retirar a safra das propriedades, armazená-la e transferi-la para barcas com regularidade.

As origens menores do Norte e do Nordeste não devem desaparecer na leitura futura. Acre, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e outras áreas apresentam escalas inferiores, mas podem contribuir para o abastecimento local e para a redução da dependência de fluxos longos. A evolução de produtividade entre pequenos e médios produtores pode gerar efeitos regionais relevantes mesmo sem criar manchas comparáveis às do Centro-Oeste.

O mapa futuro mostra, portanto, expansão territorial acompanhada por intensificação dos polos consolidados. A maior parte do crescimento continuará concentrada no Centro-Oeste, mas o Norte e o MATOPIBA ganharão participação. Essa combinação aumenta a necessidade de uma rede com múltiplas saídas, capaz de direcionar o milho conforme o comportamento da exportação, da ração e da indústria.

Figura 4: Milho em grão – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

O mapa de destinos projetados evidencia uma rede mais intensa e diversificada. Os polos portuários do Arco Norte ganham relevância, assim como terminais interiores e mercados de processamento no Centro-

Oeste. Ao mesmo tempo, permanecem fortes os destinos do Sul, do Sudeste e os corredores associados a Santos e Paranaguá. O crescimento não elimina rotas tradicionais; ele amplia a competição entre diferentes alternativas de escoamento.

No Centro-Oeste, o aumento dos destinos reflete a expansão do processamento local. Usinas de etanol, fábricas de ração, confinamentos e agroindústrias transformam parte do excedente dentro da própria região. Esse movimento reduz alguns fluxos de longa distância de milho em grão, mas cria outros: etanol segue para mercados consumidores; DDG abastece a produção animal ou a exportação; e óleo e demais coprodutos entram em novas cadeias logísticas.

A expansão do etanol pode alterar o calendário da demanda. Diferentemente da exportação concentrada em determinadas janelas, as usinas precisam de abastecimento relativamente contínuo. Isso aumenta o valor da armazenagem e dos contratos de suprimento, pois permite distribuir a entrega ao longo do ano. Regiões com grande safra e baixa capacidade de estocagem podem não capturar integralmente os benefícios da industrialização.

No Sul, os destinos permanecem associados à proteína animal e à atividade cooperativa. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul continuarão consumindo milho em fábricas de ração, granjas e integrações agroindustriais. A manutenção desses fluxos dependerá da competitividade do transporte doméstico diante da exportação e do etanol. Em Santa Catarina, a insuficiência estrutural da produção reforça a necessidade de corredores confiáveis a partir do Paraná e do Centro-Oeste.

Santos e Paranaguá permanecem como saídas essenciais. A infraestrutura ferroviária e portuária instalada, a presença de tradings e a escala dos terminais sustentam sua participação. Entretanto, o aumento da produção no Centro-Oeste e no MATOPIBA tende a favorecer rotas que reduzam a distância percorrida até o litoral, especialmente quando os portos do Norte oferecem capacidade e regularidade competitivas.

O Arco Norte aparece como principal vetor de reconfiguração dos destinos. Miritituba e Itaituba consolidam a transferência do modal rodoviário para o hidroviário; Santarém e Barcarena recebem cargas pelo sistema amazônico; Itaqui atende o MATOPIBA e parte do Centro-Oeste por ferrovia e rodovia. O crescimento projetado desses polos está coerente com a expansão das origens em Mato Grosso, Tocantins, Pará e Maranhão.

A maior utilização do corredor do Tapajós dependerá da capacidade dos terminais, da condição da BR-163, da navegabilidade e da produtividade das operações de transbordo. Filas rodoviárias ou restrições hidroviárias podem reduzir a vantagem obtida pela menor distância até os portos. O aumento das manchas próximas a Itaituba e Santarém deve ser acompanhado por indicadores de capacidade efetiva, e não apenas pela existência física dos terminais.

No corredor do Madeira, Porto Velho e os destinos ao longo do sistema Amazonas permanecem estratégicos. A rota pode atender produção de Rondônia e do oeste de Mato Grosso, mas sua confiabilidade varia com os níveis dos rios e com a capacidade de transbordo. Períodos de seca severa podem reduzir calado, limitar carregamentos e deslocar volumes de volta para as rodovias.

Manaus aparece com intensidade elevada no mapa futuro. Parte desse volume pode corresponder a consumo regional, processamento ou redistribuição, mas outra parcela pode estar associada à função

logística do sistema amazônico. A atualização da matriz precisa separar consumo efetivo de passagem ou transbordo, evitando atribuir à demanda urbana toda a tonelagem movimentada no nó.

Belém e Barcarena também exigem essa distinção. A região funciona como destino intermediário de grandes volumes exportados, além de possuir consumo e processamento próprios. O crescimento esperado decorre da ampliação do Arco Norte e das áreas produtivas conectadas ao sistema. A capacidade de armazenagem, os acessos terrestres, os berços e as janelas de navegação serão determinantes para sustentar a expansão.

Itaqui tende a consolidar sua posição como saída do MATOPIBA e de parte do Centro-Oeste. A integração com a Ferrovia Norte-Sul e com os corredores que alcançam Tocantins e Maranhão permite concentrar volumes crescentes. Projetos ferroviários adicionais poderão ampliar sua hinterlândia, mas o efeito dependerá da conclusão dos trechos, da capacidade operacional e da competitividade das tarifas.

A expansão ferroviária representada na Rede Expandida de Projetos pode modificar substancialmente a distribuição dos fluxos. Novas conexões no Centro-Oeste e no MATOPIBA podem aproximar áreas produtoras dos portos e reduzir percursos rodoviários de longa distância. Ainda assim, a ferrovia não elimina a rodovia: propriedades e armazéns continuarão dependendo do caminhão para alcançar os terminais.

A Hidrovia Tietê–Paraná pode ampliar sua contribuição para os fluxos de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, desde que sejam superadas restrições de navegabilidade, manutenção, calado e integração terminal. O sistema Tocantins–Araguaia também possui potencial, mas sua consolidação depende de intervenções físicas, ambientais e operacionais que ainda precisam ser acompanhadas.

A cabotagem pode ganhar relevância no abastecimento de mercados domésticos deficitários. O transporte marítimo entre portos pode reduzir a pressão sobre corredores rodoviários e oferecer alternativa para levar milho a regiões consumidoras do Sul, do Sudeste e do Nordeste. Sua competitividade dependerá de escala, frequência, disponibilidade de navios, custos portuários e integração com fábricas de ração e centros consumidores.

A reconfiguração dos destinos não será determinada apenas pela infraestrutura. Preços internacionais, câmbio, demanda chinesa, crescimento das proteínas animais e política de biocombustíveis poderão alterar a divisão do milho entre exportação, ração e etanol. Uma rede eficiente precisa permitir que os fluxos mudem de direção sem gerar ruptura de abastecimento ou ociosidade prolongada dos ativos.

Os mapas apontam para maior volume e maior diversidade de destinos, mas não determinam um único ritmo de expansão. Clima, produtividade, processamento industrial e implantação dos corredores definirão quanto do crescimento se materializará e por quais rotas.

Em síntese, o milho tende a crescer simultaneamente como commodity exportadora, insumo para proteína animal e matéria-prima energética. A Rede Expandida de Projetos precisará combinar armazenagem na origem, capacidade de longa distância, integração modal e flexibilidade para redirecionar os fluxos sem comprometer o abastecimento doméstico.

4. O QUE OS EMBARCADORES INDICAM SOBRE O CRESCIMENTO DO MILHO

As entrevistas indicam uma expectativa amplamente favorável para o crescimento do milho até 2035. Diferentemente de cadeias nas quais os agentes demonstraram cautela quanto à expansão projetada, o milho foi associado a uma transformação estrutural já em curso, sustentada pela segunda safra, pelos ganhos de produtividade, pelo processamento industrial e pela ampliação das exportações. A principal ressalva não está na existência de demanda ou de potencial produtivo, mas na capacidade da infraestrutura de acompanhar o aumento dos volumes.

Os participantes consideram que o Brasil possui condições para superar 200 milhões de toneladas de milho em horizonte próximo a 2040. Essa possibilidade parte de uma produção que já alcançou patamares superiores a 130 milhões de toneladas em safras recentes e de uma base agrícola capaz de crescer por diferentes caminhos. A expansão pode ocorrer pelo aumento da produtividade, pela ampliação da segunda safra, pela conversão de áreas anteriormente destinadas a pastagens e pela consolidação de novas fronteiras.

A segunda safra aparece como o principal motor dessa trajetória. Sua vantagem está em utilizar a área cultivada com soja durante o verão, permitindo duas colheitas no mesmo ano agrícola. Os entrevistados observam que a produtividade da segunda safra deixou de ser necessariamente inferior à da primeira e pode superá-la em regiões com tecnologia, calendário adequado e condições climáticas favoráveis. Essa mudança altera a própria compreensão da produção brasileira, que passa a depender cada vez mais da sequência soja–milho.

O crescimento, entretanto, não é garantido em todas as safras. A janela de plantio permanece sensível ao atraso da soja, à distribuição das chuvas e à ocorrência de secas ou geadas. O milho plantado fora do período mais adequado pode apresentar perdas expressivas, mesmo em áreas tecnificadas. Por isso, os embarcadores relacionam a trajetória futura tanto à expansão agrícola quanto à capacidade de reduzir o risco climático por meio de genética, monitoramento, seguros e manejo mais preciso.

Os ganhos de produtividade constituem outra fonte relevante de crescimento. Os materiais das entrevistas apontam possibilidade de avanços anuais entre 1% e 2%, apoiados por sementes mais adaptadas, agricultura de precisão, correção do solo, mecanização e melhor gestão dos insumos. Mantidos ao longo de vários anos, esses ganhos podem gerar volumes adicionais expressivos sem exigir expansão equivalente da área cultivada.

Essa intensificação cria pressão logística própria. Uma região pode permanecer com a mesma extensão agrícola e, ainda assim, produzir muito mais toneladas durante uma janela de colheita semelhante. A infraestrutura precisa responder ao aumento da densidade produtiva, especialmente em silos, estradas de acesso, capacidade de recepção, terminais e disponibilidade de caminhões. O crescimento da produtividade não reduz o desafio logístico; em muitos casos, amplia-o.

Mato Grosso continuará no centro dessa transformação. Os entrevistados reconhecem a escala já consolidada do estado e sua capacidade de expandir produção, industrialização e exportação. A região combina segunda safra, grandes propriedades, ganhos tecnológicos, novas usinas e conexão crescente com corredores multimodais. Ao mesmo tempo, continua exposta ao déficit de armazenagem e às longas distâncias entre as fazendas e parte dos mercados consumidores.

Goiás e Mato Grosso do Sul também aparecem como vetores relevantes. Nos dois estados, a expansão do milho se articula à produção de aves, suínos e bovinos, às fábricas de ração e ao crescimento do etanol. Essa combinação tende a criar mercados mais próximos da origem e a reduzir a dependência exclusiva da exportação. O efeito logístico, contudo, não é uma redução automática dos fluxos: o processamento gera etanol, DDG, óleo e outros produtos que precisam alcançar novos destinos.

No Paraná, as entrevistas confirmam a importância da produção de segunda safra e recomendam reforçar a representação de Campo Mourão e de sua área de influência. A região possui produção agrícola, cooperativas, armazenagem, agroindústrias e conexão com mercados domésticos e com Paranaguá. A intensidade atual da matriz pode não refletir integralmente o papel desse polo na geração e na redistribuição dos fluxos.

Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul também devem permanecer visíveis na leitura nacional. Minas Gerais combina produção com consumo animal e industrial. São Paulo articula mercados consumidores, processamento e conexão ferroviária e portuária. O Rio Grande do Sul possui produção relevante para seu próprio complexo agroindustrial, mas está mais exposto à variabilidade climática e pode demandar milho de outras regiões em anos de quebra de safra.

Santa Catarina foi destacada como mercado estruturalmente deficitário. A força das cadeias de aves e suínos gera demanda superior à produção estadual, tornando necessário receber milho do Paraná, do Centro-Oeste e, eventualmente, por alternativas marítimas. A segurança desse abastecimento depende de corredores domésticos confiáveis e de condições comerciais capazes de competir com a exportação e com o processamento energético.

Essa competição entre destinos tende a crescer. A alimentação animal já absorve parcela expressiva da produção nacional, enquanto o etanol de milho pode consumir aproximadamente 50 milhões de toneladas em horizonte de dez a quinze anos, segundo as projeções relatadas nas entrevistas. Paralelamente, as exportações podem continuar aumentando. O mesmo grão será disputado por três mercados de grande escala, cada um com preços, contratos, sazonalidade e requisitos logísticos próprios.

O etanol é apontado como uma das principais mudanças da cadeia. As usinas criam consumo regular próximo às áreas produtoras e reduzem a necessidade de exportar todo o excedente como grão. Ao mesmo tempo, estimulam contratos de suprimento, armazenagem e integração com a produção animal. O DDG resultante do processo pode ser utilizado em confinamentos, fábricas de ração ou exportado, ampliando a verticalização da cadeia.

Os embarcadores não interpretam a industrialização como substituição completa da exportação. Em Mato Grosso e em outras regiões produtoras, o excedente continuará suficientemente grande para abastecer simultaneamente usinas, cadeias animais e portos. A industrialização oferece uma alternativa adicional de destino e pode reduzir a exposição do produtor a um único mercado, mas não elimina a necessidade de corredores de longa distância.

As exportações permanecem como vetor central de expansão. Os participantes reconhecem a vantagem competitiva da produção brasileira e a possibilidade de o país disputar de forma recorrente a liderança mundial do comércio de milho. Essa trajetória depende da demanda internacional, do câmbio, dos preços e da capacidade de entregar o grão com regularidade. A competitividade agrícola pode ser reduzida quando fretes, filas e perdas absorvem parcela elevada da margem.

O Arco Norte aparece como principal movimento logístico associado a essa expansão. Miritituba, Barcarena, Santarém e Itaquí reduzem a distância até os portos para parte do Centro-Oeste, do Norte e do MATOPIBA. Os entrevistados esperam aumento da participação desses corredores, desde que rodovias, terminais, hidrovias, ferrovias e portos avancem de forma coordenada.

Essa mudança pode afetar o abastecimento interno. Quanto mais competitiva se torna a exportação pelo Norte, maior pode ser a parcela do milho direcionada ao mercado internacional. Cadeias consumidoras de ração precisam disputar o grão com tradings e usinas, especialmente em anos de oferta mais restrita. O planejamento logístico deve considerar não apenas quanto milho será transportado, mas como a infraestrutura altera a atratividade relativa de cada destino.

Os portos tradicionais continuarão relevantes. Santos e Paranaguá possuem escala, terminais, serviços e conexões ferroviárias consolidadas. O crescimento do Arco Norte não implica abandono desses corredores, mas uma redistribuição gradual dos fluxos conforme origem, preço, capacidade e condições operacionais. A existência de alternativas aumenta a resiliência da cadeia e reduz a dependência de uma única saída.

Os entrevistados também atribuem importância crescente às ferrovias e hidrovias. A produção está se expandindo em áreas distantes dos portos, onde longos percursos rodoviários aumentam custos e emissões. Terminais ferroviários, estações de transbordo e corredores hidroviários podem absorver grandes volumes, desde que ofereçam regularidade, tarifas competitivas e integração eficiente com a coleta rodoviária.

A expectativa de mudança modal, entretanto, é acompanhada de cautela. Projetos ferroviários e hidroviários podem sofrer atrasos, restrições de capacidade, licenciamento ou dificuldades de financiamento. Mesmo quando a infraestrutura entra em operação, sua utilização depende de terminais, contratos, material rodante, dragagem, manutenção e condições comerciais. O mapa futuro não deve presumir que todo projeto produzirá imediatamente o desempenho anunciado.

A armazenagem é apresentada como o gargalo mais transversal. O déficit obriga produtores a vender ou transportar o milho durante a colheita, quando a demanda por caminhões e terminais é maior. Isso reduz o poder de negociação, aumenta filas e pode gerar perdas. Em algumas regiões, os materiais indicam necessidade de expansão da capacidade privada entre 10% e 30%, dependendo do ritmo produtivo e da base já instalada.

Os embarcadores defendem uma distribuição mais equilibrada dos silos. A armazenagem na propriedade oferece autonomia ao produtor; cooperativas e armazéns comerciais permitem consolidação; terminais interiores regulam a entrada nas ferrovias e hidrovias; e estruturas portuárias sustentam o embarque. A capacidade precisa crescer em todos esses níveis, sem concentrar a solução apenas nos portos.

A expansão do Norte e do MATOPIBA foi reconhecida, mas com diferenças importantes entre as regiões. Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia possuem potencial agrícola e conexão crescente com Itaquí e outros corredores. O Pará pode ganhar importância tanto na produção quanto no processamento e na exportação. A confirmação desses movimentos dependerá de infraestrutura, armazenagem, produtividade e atendimento às exigências ambientais e fundiárias.

No oeste do Pará, os entrevistados indicam que a matriz pode subestimar a produção e o surgimento de novos destinos industriais. Usinas, fábricas de ração e estruturas de armazenagem podem criar demanda local e reduzir a necessidade de deslocar todo o milho até os portos. A evolução deve ser acompanhada por município e por projeto, evitando transformar potencial regional em fluxo consolidado antes da entrada efetiva dos investimentos.

A produção de menor escala no Nordeste também merece correção de visibilidade. Experiências de assistência técnica, sementes adaptadas e melhoria do manejo têm elevado a produtividade de produtores na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Esses fluxos não competem em escala com Mato Grosso, mas podem reduzir a dependência regional e abastecer fábricas de ração e mercados locais.

A tecnologia aparece como elemento capaz de ampliar produção e melhorar a coordenação da cadeia. Sensores, drones, telemetria, previsão climática, automação de silos e análise integrada de safra, preços e logística podem reduzir perdas e permitir decisões mais rápidas. Para os embarcadores, a digitalização não substitui a infraestrutura física, mas melhora a utilização dos ativos e a capacidade de reagir a variações de mercado e clima.

A sustentabilidade tende a adquirir maior relevância comercial. Rastreabilidade, controle do desmatamento, eficiência no uso de insumos e redução das emissões logísticas podem condicionar acesso a mercados, crédito e contratos. A expansão em áreas do Norte e do MATOPIBA estará particularmente exposta a essas exigências. A competitividade futura dependerá de aumentar a produção sem comprometer a conformidade ambiental.

Preços, câmbio, demanda externa, clima e ritmo de implantação da infraestrutura podem alterar tanto o volume quanto a direção dos fluxos. Em uma trajetória mais lenta, produtividade, etanol e corredores avançariam abaixo do esperado; em uma trajetória mais acelerada, armazenagem, tecnologia e multimodalidade permitiriam superar a projeção central.

As entrevistas, portanto, confirmam o potencial de crescimento, mas condicionam sua materialização à capacidade de armazenar, transportar e processar o grão. Também mostram que o milho não deve ser planejado apenas como carga exportadora: ração, etanol e consumo regional precisam ser considerados juntamente com os corredores portuários.

Essas evidências orientam a identificação das infraestruturas críticas para 2035, com foco na articulação entre armazenagem, acessos, rodovias, ferrovias, hidrovias, terminais, portos e sistemas de informação.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA A CADEIA DO MILHO

A infraestrutura crítica para o milho começa na propriedade rural e se estende até as fábricas de ração, usinas de etanol, indústrias de processamento e terminais de exportação. Entre esses extremos, o grão passa por estradas rurais, unidades de recepção, secagem, silos, armazéns, rodovias, ferrovias, hidrovias, estações de transbordo e portos. O desempenho da cadeia depende menos de um ativo isolado do que da continuidade entre essas etapas.

A sazonalidade torna essa integração especialmente importante. A segunda safra concentra grandes volumes em poucas semanas e frequentemente sucede o pico de movimentação da soja. Se a armazenagem, a recepção ou o transporte não estiverem disponíveis, a produção entra imediatamente na rede, pressionando caminhões, terminais e corredores. A capacidade necessária durante a colheita pode ser muito superior àquela utilizada nos meses seguintes.

As estradas rurais constituem o primeiro elo dessa cadeia. Grande parte da produção precisa percorrer vias municipais ou acessos não pavimentados antes de alcançar uma rodovia estadual, um armazém ou um terminal. Chuvas, pontes inadequadas, ausência de drenagem e manutenção irregular podem atrasar a retirada da safra, aumentar perdas e impedir o uso de veículos com maior capacidade.

Esses trechos locais costumam receber menor visibilidade do que os grandes corredores, mas condicionam a operação de todo o sistema. Uma ferrovia ou hidrovia de alta capacidade produz pouco resultado quando o milho não consegue sair da propriedade com regularidade. A melhoria do primeiro trecho deve ser planejada de acordo com o calendário agrícola, priorizando manutenção preventiva, drenagem, pontes e pontos críticos antes do início da colheita.

A infraestrutura de recepção também precisa acompanhar o ritmo das colheitadeiras. Balanças, moegas, equipamentos de amostragem, secadores e sistemas de limpeza determinam quantos veículos podem ser descarregados por hora e em que condições o produto será armazenado. Quando essa capacidade é inferior ao volume recebido, formam-se filas nas propriedades, cooperativas e armazéns, reduzindo a produtividade da frota e atrasando a colheita.

Secagem e controle de umidade são etapas essenciais. O milho colhido acima do teor adequado precisa ser estabilizado antes da armazenagem, sob risco de deterioração, perda de qualidade e desenvolvimento de fungos. A expansão produtiva exige secadores, energia, sistemas de aeração, termometria e equipes capazes de operar volumes crescentes sem comprometer a qualidade.

A armazenagem representa o principal ponto de regulação da cadeia. Silos permitem separar o momento da colheita do momento da venda, da industrialização ou do embarque. Quando existe capacidade suficiente, o produtor pode escolher melhor o destino e o período de comercialização. Quando ela é insuficiente, o grão precisa ser transportado imediatamente, justamente quando o frete e as filas tendem a ser maiores.

A solução não está em concentrar todos os investimentos em um único tipo de estrutura. Silos nas propriedades oferecem autonomia e reduzem a movimentação durante o pico. Cooperativas e armazéns comerciais consolidam volumes e prestam serviços a produtores que não possuem escala para estruturas próprias. Terminais interiores regulam o acesso às ferrovias e hidrovias. Armazéns portuários formam lotes para embarque e reduzem a dependência da chegada sincronizada de caminhões e trens.

Os materiais das entrevistas indicam necessidade de ampliar a armazenagem privada em proporções que podem variar entre 10% e 30% em algumas regiões. A magnitude adequada deve ser definida localmente, considerando produção, capacidade existente, distância dos mercados, calendário da soja, presença de usinas e confiabilidade dos corredores. Aplicar uma taxa uniforme poderia criar excesso de silos em determinadas áreas e manter o déficit em outras.

Além do volume total, a localização da armazenagem é determinante. Silos próximos à produção reduzem deslocamentos no pico da safra, enquanto estruturas próximas aos terminais facilitam a formação de lotes ferroviários e hidroviários. Nas regiões de processamento, estoques vinculados a fábricas de ração e usinas asseguram fornecimento contínuo. O sistema mais eficiente combina diferentes posições, evitando que todo o grão seja concentrado em poucos nós.

A segregação também ganha importância. Qualidade, umidade, origem, certificação e características comerciais podem exigir lotes separados. A expansão de contratos específicos, rastreabilidade e diferentes usos industriais aumenta a necessidade de células, sistemas de identificação e controle de estoque. Infraestrutura incapaz de segregar produtos limita o acesso a mercados e reduz o valor capturado pelo produtor.

A rodovia continuará indispensável porque conecta propriedades, armazéns e indústrias aos terminais de maior escala. No Centro-Oeste, no Norte e no MATOPIBA, parte expressiva da coleta depende de longas distâncias até o primeiro ponto ferroviário ou hidroviário. A qualidade dos corredores, portanto, continuará influenciando o custo do milho mesmo com o crescimento dos outros modais.

Trechos como os que conduzem a Miritituba e Itaituba, Porto Velho, Rondonópolis, São Simão, Itaqui, Santos e Paranaguá organizam volumes de diferentes regiões produtoras. A conservação do pavimento, a capacidade, a segurança, as pontes e a regularidade durante o período chuvoso condicionam a competitividade dessas rotas. Interrupções ou reduções de velocidade durante a colheita podem gerar filas que se propagam até os terminais e portos.

A ampliação de capacidade rodoviária deve ser acompanhada por intervenções em acessos, entroncamentos e travessias urbanas. Congestionamentos na chegada a terminais, filas em postos de fiscalização e conflitos com o tráfego local podem neutralizar parte dos ganhos obtidos no corredor principal. Para o milho, o percurso precisa ser avaliado da fazenda até o ponto de descarga, e não apenas entre dois grandes municípios.

Pátios de triagem e sistemas de agendamento ajudam a organizar essa chegada. Terminais ferroviários, hidroviários e portuários não conseguem receber simultaneamente todos os veículos liberados pela colheita. Sem programação, caminhões formam filas nas rodovias e áreas urbanas, elevando tempo, combustível e risco. O agendamento precisa estar conectado à disponibilidade de estoque, à programação dos trens, às barcas e às janelas de navios.

A infraestrutura de apoio ao transportador também influencia a regularidade. Áreas seguras de parada, estacionamento, alimentação, abastecimento, manutenção, conectividade e condições sanitárias são necessárias em corredores de longa distância. A ausência desses serviços aumenta riscos e dificulta o cumprimento das jornadas, especialmente nos trechos que ligam o Centro-Oeste aos portos do Norte.

A disponibilidade de frota e motoristas precisa crescer de forma compatível com o volume. A concentração sazonal cria picos de contratação e eleva o valor do frete. Ao mesmo tempo, o compartilhamento da infraestrutura com soja, fertilizantes e outros grãos aumenta a concorrência por caminhões. Renovação da frota, qualificação, segurança e melhor aproveitamento dos retornos fazem parte da capacidade logística da cadeia.

Os fluxos de retorno merecem atenção porque os corredores agrícolas apresentam forte desequilíbrio direcional. Caminhões levam milho e soja aos terminais e retornam às regiões produtoras, frequentemente transportando fertilizantes ou outros insumos. Quando não existe carga de retorno, o custo da viagem vazia é incorporado ao frete do grão. A coordenação entre exportação de milho e entrada de fertilizantes pode reduzir quilômetros improdutivos e melhorar a utilização dos veículos.

Nas longas distâncias, as ferrovias oferecem capacidade para consolidar grandes lotes e reduzir a dependência do caminhão. Os corredores que conectam Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e outras áreas produtoras a Santos e Itaquí já cumprem função relevante. A expansão da produção exigirá maior capacidade de terminais, linhas, pátios, material rodante e descarga portuária.

A infraestrutura ferroviária não se resume à existência do trilho. O produtor precisa alcançar um terminal competitivo, encontrar capacidade disponível, contratar o serviço e receber regularidade suficiente para planejar seus estoques. Distância rodoviária até o terminal, filas de descarga, tarifa ferroviária e previsibilidade dos trens determinam se a operação será economicamente atraente.

Projetos considerados na Rede Expandida de Projetos, como novas conexões no Centro-Oeste e no MATOPIBA, podem ampliar a participação ferroviária. Seu efeito deve ser avaliado de forma progressiva, acompanhando licenciamento, construção, entrada em operação e capacidade efetivamente oferecida. A simples representação de uma ferrovia futura não garante migração imediata dos fluxos.

Os terminais ferroviários precisam combinar recepção rodoviária, balanças, moegas, armazenagem, carregamento rápido e formação de composições. Gargalos em qualquer uma dessas etapas reduzem o aproveitamento da linha. Terminais bem posicionados podem criar polos de comercialização e ampliar o raio de captação, mas também podem concentrar tráfego pesado em municípios sem acessos adequados.

As hidrovias formam a segunda alternativa de grande capacidade. O sistema Tapajós–Amazonas permite transferir milho de Mato Grosso e do Pará para barcas em Miritituba e Itaituba, seguindo em direção a Santarém e Barcarena. O corredor do Madeira conecta Porto Velho ao sistema amazônico e atende principalmente Rondônia e o oeste de Mato Grosso. Esses eixos reduzem o percurso rodoviário, mas dependem de transbordo, terminais e condições de navegação.

A navegabilidade precisa ser tratada como capacidade operacional, não apenas como presença de um rio no mapa. Calado, sazonalidade, dragagem, sinalização, balizamento, segurança da navegação e disponibilidade de embarcações determinam quanto pode ser transportado. Secas severas podem reduzir a carga das barcas ou interromper temporariamente a operação, deslocando volumes para corredores rodoviários e ferroviários.

A Hidrovia Tietê–Paraná merece maior visibilidade na leitura do milho. O sistema pode atender fluxos originados em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, conectando áreas produtivas a terminais e outros modais. Sua contribuição depende da manutenção das condições de navegação, da gestão dos níveis de água, da confiabilidade das eclusas e da integração com estruturas de armazenagem e transbordo.

O sistema Tocantins–Araguaia também possui potencial para conectar áreas do Centro-Oeste e do MATOPIBA aos portos do Norte. Parte desse potencial ainda depende de intervenções físicas, soluções ambientais e capacidade terminal. A recomendação não é antecipar grandes volumes como se o corredor

estivesse plenamente disponível, mas preservar a alternativa e acompanhar os marcos necessários para sua consolidação.

Portos e estações de transbordo são interfaces decisivas. Miritituba e Itaituba recebem grandes quantidades de caminhões e transferem o milho para barcas. Santarém e Barcarena consolidam cargas hidroviárias e realizam embarques marítimos. Itaquí integra rodovia e ferrovia aos navios. Santos e Paranaguá continuam recebendo volumes do Centro-Oeste, do Sul e de outras regiões por redes ferroviárias e rodoviárias consolidadas.

A expansão desses portos exige capacidade equilibrada entre acessos, recepção, armazenagem, berços e carregadores de navios. A ampliação isolada do berço produz pouco resultado quando o terminal não consegue receber trens ou caminhões na mesma velocidade. Da mesma forma, aumentar a recepção sem ampliar silos ou capacidade de embarque apenas desloca a fila de um ponto para outro.

As retroáreas e estruturas de apoio portuário permitem organizar estoques e veículos antes da entrada nos terminais. Sua localização, conectividade e integração com sistemas de agendamento ajudam a reduzir conflitos urbanos e congestionamentos. Nos portos do Arco Norte, onde parte da operação depende de hidrovias, o planejamento também precisa sincronizar a chegada de barcas com as janelas dos navios.

Santos e Paranaguá continuarão relevantes mesmo com a expansão do Norte. Suas infraestruturas, conexões ferroviárias e serviços portuários permitem operar grandes volumes, mas os acessos permanecem sujeitos à competição entre diferentes cargas. Milho, soja, farelo, açúcar, fertilizantes e contêineres compartilham partes da rede e podem gerar picos simultâneos. A capacidade precisa ser gerida por produto, período e interface.

O abastecimento doméstico exige outra configuração. Fábricas de ração, cooperativas, integrações de aves e suínos e confinamentos precisam receber milho ao longo do ano, frequentemente em volumes menores do que os lotes exportadores. Para esses destinos, regularidade, proximidade dos estoques e qualidade do grão podem ser mais importantes do que a capacidade máxima de um corredor.

Santa Catarina representa um caso crítico. A demanda das cadeias de aves e suínos supera a produção estadual e exige corredores confiáveis a partir do Paraná e do Centro-Oeste. Rodovias, terminais ferroviários, centros de consolidação e alternativas de cabotagem podem contribuir para reduzir o risco de desabastecimento. A solução precisa considerar custo, frequência e capacidade de entrega às fábricas de ração, e não apenas a chegada do milho a um porto ou terminal regional.

A cabotagem pode complementar esse abastecimento, sobretudo quando conecta regiões produtoras ou portos de exportação a mercados costeiros deficitários. Sua competitividade depende de lotes, frequência, custos portuários, disponibilidade de navios e integração com o transporte terrestre na origem e no destino. Sem regularidade, o modal não oferece a previsibilidade exigida pela produção animal.

As usinas de etanol criam uma infraestrutura distinta. Elas precisam de silos, recepção, secagem, suprimento energético e contratos capazes de garantir milho durante todo o ano. Como o processamento é contínuo, a operação não pode depender exclusivamente da chegada do grão na colheita. A localização

próxima às áreas produtoras reduz o percurso do milho, mas exige capacidade para distribuir etanol, DDG, óleo e outros coprodutos.

O DDG aproxima a indústria de energia das cadeias de proteína animal. Armazenagem, controle de qualidade, transporte a granel e conexão com confinamentos, fábricas de ração e portos tornam-se parte da infraestrutura do milho processado. A análise logística precisa acompanhar essa transformação para não interpretar a redução de um fluxo de milho em grão como diminuição da atividade da cadeia.

Fábricas de ração e unidades de processamento também podem funcionar como polos de atração regional. Sua capacidade, localização e consumo modificam a direção dos fluxos e criam mercados que concorrem com a exportação. Ao projetar novos destinos, é necessário distinguir empreendimentos efetivamente operacionais, unidades em implantação e projetos ainda sem confirmação suficiente.

A digitalização oferece ganhos em todas essas etapas. Sistemas de previsão de safra, monitoramento climático, gestão de silos, contratação de fretes, agendamento, rastreamento e integração entre produtores, tradings, indústrias e terminais podem reduzir perdas e melhorar a utilização da infraestrutura. Dados mais precisos sobre colheita e estoque permitem antecipar picos e redistribuir volumes entre corredores.

Uma torre de controle do corredor pode integrar disponibilidade de armazéns, condição das rodovias, programação ferroviária, nível dos rios, filas nos terminais e janelas portuárias. Esse tipo de coordenação é especialmente útil em uma cadeia sujeita a mudanças rápidas de destino. Quando exportação, etanol e ração disputam o grão, informação atualizada reduz decisões tardias e movimentações desnecessárias.

A qualidade dos dados também é essencial para interpretar os mapas. Destinos como Manaus, Miritituba, Santarém e Barcarena podem combinar consumo, armazenagem, transbordo e exportação. Sem distinguir essas funções, a matriz pode superestimar a demanda final e subestimar a importância do nó logístico. A governança dos dados deve identificar o papel de cada destino e evitar dupla contagem dos volumes transferidos.

Rastreabilidade e sustentabilidade passam a integrar a infraestrutura comercial. Sistemas capazes de registrar origem, conformidade ambiental, qualidade e percurso do grão podem ser exigidos por compradores, financiadores e mercados internacionais. Nas áreas de expansão do Norte e do MATOPIBA, essa capacidade será particularmente relevante para assegurar acesso a contratos e reduzir riscos reputacionais e regulatórios.

A adaptação climática precisa estar presente no desenho dos ativos. Silos, rodovias, pontes, terminais e hidrovias estarão expostos a chuvas intensas, secas e variações mais severas dos níveis dos rios. Redundância de rotas, estoques de contingência e capacidade de redirecionar o milho entre corredores aumentam a resiliência. Um sistema excessivamente dependente de uma única saída fica vulnerável quando clima ou manutenção interrompem a operação.

Contratos e governança completam a infraestrutura física. Capacidade ferroviária, janelas portuárias, fornecimento às usinas e abastecimento das fábricas de ração dependem de compromissos entre produtores, cooperativas, tradings, indústrias e operadores. Contratos de longo prazo podem sustentar investimentos, mas precisam preservar flexibilidade suficiente para acomodar variações de safra e de mercado.

A infraestrutura necessária até 2035 deve, portanto, combinar expansão e melhor utilização da base existente. Armazenagem na origem, manutenção das estradas rurais, eliminação de gargalos rodoviários, ampliação de terminais, capacidade ferroviária, navegabilidade, portos e digitalização formam uma agenda integrada. Nenhum desses elementos, isoladamente, será capaz de absorver o crescimento projetado.

A Tabela 1 organiza as principais infraestruturas e interfaces críticas da cadeia do milho, relacionando sua função logística às implicações para o planejamento até 2035.

Tabela 1: Infraestruturas e interfaces críticas da cadeia do milho até 2035

Infraestrutura ou interface crítica	Função logística para o milho	Implicação para o planejamento
Estradas rurais e acessos às propriedades	Conectam as áreas produtoras a armazéns, cooperativas, indústrias e corredores de maior capacidade.	Priorizar manutenção preventiva, drenagem, pontes e pontos críticos antes da colheita, garantindo trafegabilidade durante todo o ano.
Estruturas de recepção e descarga	Organizam pesagem, amostragem, classificação e descarga do milho recebido das propriedades.	Dimensionar balanças, moegas e capacidade de recepção para reduzir filas e acompanhar o ritmo das colheiteiras nos períodos de pico.
Secagem, limpeza e controle de qualidade	Estabilizam o grão, controlam umidade e impurezas e preservam sua qualidade comercial e sanitária.	Ampliar secadores, sistemas de aeração, termometria e controle de qualidade nas regiões com crescimento da segunda safra.
Silos nas propriedades	Permitem armazenar o milho próximo à origem, reduzir a pressão logística na colheita e melhorar o momento de comercialização.	Estimular a expansão seletiva da armazenagem rural em bacias com déficit comprovado, produção crescente e elevada concentração sazonal.
Armazéns cooperativos e comerciais	Consolidam volumes de diferentes produtores e oferecem serviços de recepção, secagem, armazenagem e comercialização.	Expandir capacidade conforme produção regional, evitando concentração excessiva dos estoques e longas distâncias até a primeira unidade de recepção.
Terminais interiores e estoques reguladores	Formam lotes, regulam a entrada nos corredores ferroviários e hidroviários e distribuem os embarques ao longo do ano.	Integrar armazenagem, recepção rodoviária e programação dos modais de longa distância, reduzindo filas e ociosidade.
Segregação e identificação dos lotes	Permitem separar o milho por qualidade, umidade, origem, certificação, contrato e destinação industrial.	Ampliar células de armazenagem, sistemas de identificação e rastreabilidade para atender mercados e usos diferenciados.
Rodovias troncais de escoamento	Conectam as principais bacias produtoras a terminais, indústrias, mercados consumidores e portos.	Priorizar conservação, segurança, capacidade e regularidade nos corredores utilizados durante os picos da soja e do milho.
Acessos a terminais e travessias urbanas	Permitem a chegada dos caminhões aos terminais ferroviários, hidroviários e portuários, mas podem concentrar filas e conflitos urbanos.	Melhorar entroncamentos, contornos, áreas de espera e gestão do tráfego nos municípios que funcionam como nós logísticos.

Pátios de triagem e sistemas de agendamento	Coordenam a chegada dos veículos conforme a disponibilidade de descarga, armazenagem, trens, barcas e navios.	Integrar agendamento, estoque e programação modal para reduzir filas em rodovias, terminais e áreas urbanas.
Frota, motoristas e infraestrutura de apoio	Sustentam a coleta regional e os percursos até armazéns, indústrias e terminais.	Acompanhar disponibilidade, renovação da frota, segurança, condições de trabalho e pontos de parada nos corredores de longa distância.
Balanceamento dos fluxos de retorno	Reduz viagens vazias por meio da combinação entre saída de grãos e entrada de fertilizantes e outros insumos.	Estimular triangulação de rotas, compartilhamento de capacidade e integração entre fluxos de exportação e abastecimento agrícola.
Terminais ferroviários	Transferem grandes volumes da rodovia para a ferrovia e formam composições destinadas aos portos ou mercados industriais.	Dimensionar recepção, moegas, silos, carregamento e acessos conforme a expansão da área de captação e da produção.
Capacidade ferroviária	Estrutura os fluxos de longa distância entre Centro-Oeste, MATOPIBA, Sul, Sudeste e portos exportadores.	Ampliar linhas, pátios, material rodante, contratos e regularidade operacional nos corredores com volume consolidado ou crescimento confirmado.
Novas conexões ferroviárias	Podem aproximar áreas produtoras do Centro-Oeste e do MATOPIBA dos portos e reduzir percursos rodoviários extensos.	Incorporar novas ligações progressivamente, conforme licenciamento, execução, entrada em operação e capacidade efetivamente ofertada.
Estações de transbordo do Arco Norte	Recebem milho por rodovia e o transferem para barcas no sistema amazônico.	Ampliar recepção, armazenagem, pátios, produtividade e coordenação entre caminhões e comboios hidroviários em Miritituba e Itaituba.
Hidrovia Tapajós–Amazonas	Conecta o norte de Mato Grosso e o oeste do Pará aos terminais de Santarém e Barcarena.	Monitorar calado, terminais, disponibilidade de barcas, segurança da navegação e integração com a BR-163.
Hidrovia do Madeira	Permite o escoamento de milho de Rondônia e do oeste de Mato Grosso a partir de Porto Velho.	Assegurar capacidade de transbordo, navegabilidade e alternativas de rota durante períodos de seca ou restrição de calado.
Hidrovia Tietê–Paraná	Pode atender fluxos de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, conectando produção, terminais e outros modais.	Dar maior visibilidade ao corredor e acompanhar eclusas, dragagem, níveis de água, manutenção e integração com terminais.
Sistema Tocantins–Araguaia	Representa alternativa potencial para conectar o Centro-Oeste e o MATOPIBA aos portos do Norte.	Preservar a alternativa no planejamento, condicionando novos volumes à solução das restrições físicas, ambientais e operacionais.
Portos do Arco Norte	Recebem volumes crescentes de Mato Grosso, Pará, Tocantins e MATOPIBA, reduzindo parte da distância terrestre até o litoral.	Coordenar acessos, armazenagem, berços, carregadores e janelas de navegação em Santarém, Barcarena e Itaquí.
Portos de Santos e Paranaguá	Permanecem como saídas consolidadas para o milho do Centro-Oeste, do Sul e de outras regiões produtoras.	Ampliar produtividade e integração ferroviária e rodoviária, considerando a competição por capacidade com soja, farelo, açúcar, fertilizantes e contêineres.

Retroáreas armazenagem portuária	e	Regulam a chegada de caminhões, trens e barcas e permitem formar lotes antes do embarque marítimo.	Dimensionar estoques e áreas de apoio de forma compatível com berços, janelas de navios e capacidade dos corredores de acesso.
Corredores domésticos fábricas de ração	para	Abastecem cadeias de aves, suínos, bovinos, leite e aquicultura ao longo do ano.	Garantir regularidade e estoques próximos aos polos consumidores, especialmente em regiões estruturalmente deficitárias, como Santa Catarina.
Cabotagem		Pode redistribuir milho entre portos e atender mercados costeiros deficitários, reduzindo parte da pressão rodoviária.	Avaliar soluções com escala, frequência, terminais e integração terrestre capazes de assegurar custo e regularidade competitivos.
Usinas de etanol de milho		Criam demanda contínua próxima às regiões produtoras e transformam o grão em combustível, óleo e coprodutos.	Integrar localização das usinas, capacidade de armazenagem, contratos de suprimento e infraestrutura de distribuição dos produtos resultantes.
Logística de DDG e demais coprodutos	e	Conecta as usinas de etanol a confinamentos, fábricas de ração, mercados regionais e terminais de exportação.	Planejar armazenagem, controle de qualidade, transporte a granel e abertura de mercados para os coprodutos.
Sistemas digitais torres de controle	e	Integram previsão de safra, estoques, fretes, condição das rotas, programação ferroviária, nível dos rios e filas portuárias.	Desenvolver visibilidade ponta a ponta para antecipar picos, redirecionar volumes e melhorar a utilização dos ativos.
Governança dos dados da matriz		Permite distinguir consumo efetivo, processamento, armazenagem, transbordo e exportação nos destinos representados.	Atualizar a matriz com produção, estoques, notas fiscais, capacidade industrial, movimentação terminal e função logística de cada nó.
Contratos capacidade abastecimento	de e	Sustentam investimentos em ferrovias, terminais, usinas, armazenagem e fornecimento às fábricas de ração.	Estruturar contratos com volume, nível de serviço e flexibilidade suficientes para acomodar variações de safra e mercado.
Rastreabilidade conformidade ambiental	e	Condicionam o acesso a compradores, financiamentos e mercados internacionais, especialmente nas áreas de expansão.	Integrar origem, regularidade ambiental, qualidade e percurso do grão aos sistemas logísticos e comerciais.
Resiliência climática e redundância de rotas	e	Reduz a exposição a secas, enchentes, interrupções rodoviárias e restrições de navegabilidade.	Manter estoques de contingência, rotas alternativas e capacidade de redirecionar volumes entre portos, ferrovias e hidrovias.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do milho e nos materiais consolidados das entrevistas

A Tabela 1 evidencia que a prioridade varia conforme a posição do ativo na cadeia. Nas origens, o foco recai sobre acesso rural, recepção, secagem e armazenagem; nos corredores, sobre confiabilidade rodoviária, capacidade ferroviária, navegabilidade e transbordo; e nos destinos, sobre abastecimento industrial, armazenagem portuária e distribuição dos coprodutos.

A competitividade futura dependerá da coordenação entre essas etapas. Nos polos consolidados, a agenda deve ampliar capacidade e reduzir variabilidade nos fluxos existentes. No Norte e no MATOPIBA,

os investimentos precisam acompanhar o avanço efetivo da produção, das usinas e dos terminais, evitando tanto gargalos precoces quanto ativos sem volume suficiente.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A expansão do milho até 2035 dependerá da capacidade de conciliar crescimento agrícola, segurança climática, armazenagem, industrialização e infraestrutura de transporte. O cenário técnico aponta para um aumento expressivo do volume movimentado, acompanhado pela expansão da capacidade industrial e da infraestrutura logística, e as entrevistas confirmam que o país possui condições produtivas para sustentar essa trajetória. O principal risco não está na ausência de potencial, mas na possibilidade de a produção crescer mais rapidamente do que os silos, os corredores e os mercados capazes de absorvê-la.

O clima é o condicionante mais abrangente. A segunda safra depende do calendário da soja, da regularidade das chuvas e da duração da estação úmida. Quando a colheita da soja atrasa, o plantio do milho avança sobre uma janela menos favorável e aumenta a exposição a seca, calor ou geada. Mesmo áreas tecnificadas podem sofrer perdas relevantes quando o ciclo se desloca para além do período recomendado.

Essa vulnerabilidade não se distribui de maneira uniforme. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Tocantins e MATOPIBA possuem regimes climáticos e janelas agronômicas distintos. Em determinadas regiões, a segunda safra pode continuar avançando com elevada produtividade; em outras, a expansão encontrará limites hídricos mais claros. Uma taxa nacional aplicada sem diferenciação regional pode superestimar volumes em áreas mais expostas e subestimar polos com melhores condições agronômicas.

Eventos extremos também afetam a logística. Chuvas intensas podem interromper estradas rurais, danificar pontes e dificultar a retirada da produção. Secas severas podem reduzir a produtividade e, simultaneamente, limitar o calado das hidrovias. O mesmo evento climático pode, portanto, diminuir a oferta e restringir um dos principais corredores utilizados para transportá-la.

A adaptação exige cultivares mais resistentes, monitoramento climático, seguro rural, manejo do solo e planejamento de contingência. Essas capacidades reduzem a exposição, mas não eliminam a variabilidade entre safras. A matriz precisa trabalhar com intervalos e cenários, evitando transformar a tendência de crescimento em volume rígido para todos os anos do horizonte.

A armazenagem permanece como o gargalo mais transversal. Quando não existem silos suficientes na propriedade ou na região, o milho precisa ser comercializado e transportado durante a colheita. Esse movimento concentra a demanda por caminhões e terminais, aumenta filas, reduz o poder de negociação dos produtores e eleva as perdas pós-colheita. O problema torna-se mais intenso quando o pico do milho se sobrepõe ao escoamento da soja ou à entrada de fertilizantes.

O risco não está apenas no déficit agregado, mas na localização inadequada da capacidade. Uma região pode possuir armazéns suficientes em termos totais e ainda enfrentar gargalos porque os silos estão distantes das áreas que mais cresceram. Também pode haver capacidade concentrada em tradings ou

terminais, enquanto pequenos e médios produtores continuam sem acesso próximo. A avaliação precisa considerar volume, distribuição territorial, tipo de operador e função de cada estrutura.

O superdimensionamento também deve ser evitado. Silos e terminais instalados com base em projeções excessivamente otimistas podem permanecer ociosos quando a produção, a usina ou o corredor esperado não se concretizam. A expansão deve acompanhar o crescimento confirmado das bacias e, sempre que possível, utilizar estruturas modulares que possam ser ampliadas à medida que os volumes se consolidam.

A dependência rodoviária constitui outro risco estrutural. Mesmo com o avanço das ferrovias e hidrovias, o caminhão continuará responsável pela coleta nas propriedades e por parte expressiva dos percursos até armazéns, usinas e terminais. Combustível, pedágios, estado das vias, disponibilidade de frota e tempo de viagem afetam diretamente o custo entregue.

Estradas rurais e acessos locais podem limitar toda a cadeia. A presença de uma ferrovia ou hidrovia de alta capacidade não gera benefício pleno quando o milho não consegue chegar ao terminal durante o período chuvoso. Pontes, drenagem, manutenção municipal e capacidade dos acessos precisam acompanhar a expansão agrícola, sobretudo nas novas fronteiras.

A concentração sazonal também pressiona frota e motoristas. Durante a colheita, milho, soja, farelo e fertilizantes competem por veículos e por espaço nos corredores. A elevação dos fretes pode tornar determinados destinos menos atrativos e alterar rapidamente a divisão entre exportação, ração e processamento. O volume transportado em TU não revela integralmente essa pressão, pois a capacidade efetiva depende do número de viagens, do tempo de ciclo e da existência de carga de retorno.

Os retornos vazios ampliam o custo. A integração entre saída de grãos e entrada de fertilizantes pode melhorar a utilização da frota, mas depende de sincronização entre calendários, terminais e contratos. Quando esse balanceamento não ocorre, o frete de ida precisa absorver parte significativa do percurso improdutivo.

As ferrovias oferecem ganhos de escala, mas sua expansão está sujeita a cronogramas, licenciamento, financiamento e capacidade operacional. Projetos representados na Rede Expandida de Projetos podem sofrer atrasos ou entrar em funcionamento com capacidade inferior à esperada. A inclusão de uma linha no mapa não significa que haverá imediatamente terminais, material rodante, tarifas competitivas e janelas suficientes para receber o milho projetado.

Mesmo em corredores já operacionais, o acesso ferroviário pode permanecer restrito. Distância até o terminal, filas de descarga, contratos de capacidade, concentração de operadores e tarifas determinam se o produtor ou a trading utilizará os trilhos. Uma ferrovia fisicamente próxima pode não ser economicamente acessível para todos os agentes da bacia.

Os terminais também podem se tornar gargalos. Recepção rodoviária, moegas, armazenagem, carregamento dos vagões e formação das composições precisam crescer de forma equilibrada. A ampliação de apenas uma etapa desloca a fila para outra. Municípios que recebem novos terminais podem ainda enfrentar aumento do tráfego pesado sem acessos urbanos e áreas de espera compatíveis.

Nas hidrovias, navegabilidade e sazonalidade são riscos decisivos. Os sistemas Tapajós–Amazonas e Madeira oferecem vantagens para o Arco Norte, mas dependem de níveis de água, calado, sinalização,

disponibilidade de barcaças e produtividade das estações de transbordo. Secas intensas podem reduzir a carga por comboio ou interromper temporariamente a operação, direcionando volumes para rodovias e ferrovias que talvez não disponham de capacidade de reserva.

A Hidrovia Tietê–Paraná enfrenta restrições relacionadas a níveis de água, eclusas, manutenção e confiabilidade operacional. O sistema Tocantins–Araguaia possui potencial, mas ainda depende de intervenções físicas, soluções ambientais e infraestrutura terminal. O risco seria projetar grandes volumes sobre esses corredores antes que suas limitações estejam efetivamente superadas.

A expansão do Arco Norte precisa ocorrer de forma coordenada. Aumento da produção em Mato Grosso, Pará, Tocantins e MATOPIBA tende a elevar a pressão sobre a BR-163, Miritituba, Itaituba, Santarém, Barcarena e Itaqui. Se recepção, armazenagem, hidrovias, ferrovia e capacidade portuária não avançarem conjuntamente, a vantagem de menor distância pode ser reduzida por filas e incerteza operacional.

A própria representação do Arco Norte exige atenção. Os relatórios indicam que sua participação pode estar subestimada nos mapas, mas o ajuste não deve transformar todo nó portuário em consumo final. Miritituba, Santarém, Barcarena e parte dos fluxos de Manaus combinam transbordo, armazenagem, redistribuição e exportação. Confundir movimentação intermediária com demanda final pode provocar dupla contagem e distorcer os destinos.

Santos e Paranaguá continuarão sujeitos à competição entre diferentes cargas. Milho, soja, farelo, açúcar, fertilizantes e contêineres compartilham ferrovias, acessos e terminais. Em períodos de pico, conflitos por capacidade podem aumentar filas, alterar janelas de navios e deslocar volumes para outras saídas. A diversificação portuária aumenta a resiliência, mas exige alternativas realmente operacionais.

A cabotagem apresenta oportunidade, mas também incerteza econômica. O modal pode atender mercados costeiros deficitários, como parte da demanda por ração no Sul e no Nordeste, desde que haja escala, frequência e integração terrestre. Custos portuários elevados ou baixa regularidade podem tornar a solução menos competitiva do que o transporte rodoviário, mesmo em percursos longos.

A competição entre exportação, alimentação animal e etanol é outro condicionante central. Esses três mercados podem crescer simultaneamente, mas disputam a mesma matéria-prima. Quando o câmbio e os preços internacionais favorecem a exportação, fábricas de ração podem enfrentar custos maiores. Quando novas usinas entram em operação, parte da oferta regional passa a ser contratada para processamento contínuo.

Santa Catarina é especialmente exposta a essa disputa por ser estruturalmente deficitária em milho. A segurança das cadeias de aves e suínos depende do abastecimento vindo do Paraná, do Centro-Oeste ou de alternativas marítimas. Quebras de safra, fretes elevados ou maior atratividade da exportação podem pressionar rapidamente o custo da ração e da proteína animal.

O etanol de milho também precisa ser projetado com prudência. As expectativas de crescimento são robustas, mas cada nova usina depende de investimento, licenciamento, energia, água, armazenagem e contratos de suprimento. Projetos anunciados não devem ser tratados como consumo consolidado antes da entrada efetiva em operação. Caso o processamento cresça abaixo do esperado, maior parcela do grão continuará buscando os portos ou mercados de ração.

A logística dos coprodutos adiciona outra camada de risco. O DDG pode ampliar a oferta de insumos para alimentação animal, mas depende de qualidade, armazenagem, transporte e desenvolvimento dos mercados compradores. A expansão das usinas sem canais adequados para seus coprodutos pode limitar a captura de valor e gerar pressões locais sobre estoques e distribuição.

Preços, câmbio e demanda internacional podem alterar rapidamente os fluxos. O Brasil possui competitividade agrícola, mas permanece exposto ao comportamento dos grandes compradores, às políticas comerciais e às condições geopolíticas. Uma desaceleração externa pode redirecionar volumes ao mercado doméstico; uma valorização internacional pode reduzir a disponibilidade interna.

A dependência de poucos destinos externos aumenta essa exposição. Diversificação de países compradores, contratos e aplicações industriais reduz o risco de concentração, inclusive para DDG e outros derivados. A logística precisa manter flexibilidade para atender diferentes portos e mercados quando as condições comerciais se modificarem.

Custos de fertilizantes, sementes, defensivos e crédito também condicionam a oferta. A produtividade projetada depende da capacidade de financiar tecnologia e insumos. Elevação expressiva dos custos ou restrição de crédito pode reduzir área, investimento e rendimento, especialmente entre produtores de menor escala. Como parte dos fertilizantes é importada, choques externos também afetam indiretamente a produção de milho.

A expansão no Norte e no MATOPIBA estará submetida a maior escrutínio ambiental e fundiário. Rastreabilidade, controle do desmatamento, regularidade das áreas e emissões logísticas podem condicionar acesso a financiamento e mercados. O crescimento sem conformidade pode resultar em restrições comerciais, riscos reputacionais e dificuldade de contratação.

A produção de menor escala enfrenta risco de invisibilidade na matriz. Agricultores do Nordeste e de outras regiões podem gerar volumes relevantes para mercados locais sem alcançar as classes superiores dos mapas. Se esses fluxos forem omitidos, o planejamento poderá superestimar a dependência de longas distâncias e desconsiderar necessidades regionais de armazenagem, assistência e distribuição.

A qualidade dos dados é, portanto, um condicionante transversal. A matriz precisa distinguir produção, consumo industrial, ração, armazenagem, transbordo e exportação. Também deve separar o milho em grão dos fluxos posteriores de etanol, DDG, carnes e outros produtos. Sem essa diferenciação, um mesmo volume pode ser contado em diferentes pontos ou interpretado como demanda final quando representa apenas mudança de modal.

Mudanças tecnológicas criam oportunidades, mas também incerteza. Agricultura de precisão, genética, automação dos silos e inteligência artificial podem elevar produtividade e reduzir perdas. O ritmo de adoção, entretanto, varia conforme escala, crédito, conectividade e capacidade gerencial. Projetar ganhos homogêneos pode ampliar artificialmente a produção em regiões onde essas tecnologias ainda não estão difundidas.

A conectividade rural torna-se parte da capacidade logística. Sistemas de previsão, contratação de fretes, monitoramento dos silos e agendamento dos terminais dependem de comunicação confiável. Áreas produtoras sem cobertura adequada podem permanecer fora das soluções digitais que aumentam a eficiência da cadeia.

O risco de superdimensionamento precisa ser considerado na Rede Expandida de Projetos. Ferrovias, terminais, silos e usinas podem ficar ociosos se produção e demanda crescerem abaixo do esperado. Investimentos rígidos devem ser associados a volumes confirmados, contratos ou marcos de implantação capazes de demonstrar que a bacia está avançando.

O risco inverso é ainda mais imediato. Se produção, etanol e exportações crescerem no ritmo esperado ou acima dele, a infraestrutura pode tornar-se insuficiente antes de 2035. Falta de armazenagem, filas, fretes elevados e saturação dos portos podem reduzir parte dos ganhos produtivos. O monitoramento precisa identificar esses sinais antes que os gargalos se consolidem.

Em conjunto, os condicionantes mostram que a liderança brasileira no milho dependerá da coordenação entre agricultura, indústria e logística. O país pode elevar fortemente a produção, mas o resultado econômico dependerá de armazenar, direcionar e transformar o grão com flexibilidade. Clima, infraestrutura, mercados e regulação poderão alterar não apenas o volume total, mas também a distribuição entre corredores e destinos.

A Tabela 2 sintetiza os principais condicionantes e riscos para a cadeia do milho até 2035, indicando seus efeitos sobre produção, armazenagem, transporte, processamento e mercados.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para a cadeia do milho até 2035

Condicionante ou risco	Como afeta a cadeia do milho	Implicação para o planejamento
Janela de plantio da segunda safra	Atrasos na colheita da soja comprimem o calendário do milho e aumentam a exposição a seca, calor ou geada.	Regionalizar as projeções segundo calendário agrônomo, histórico climático e probabilidade de plantio fora da janela recomendada.
Variabilidade climática regional	Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Tocantins e MATOPIBA apresentam regimes de chuva e riscos produtivos distintos.	Evitar a aplicação uniforme da taxa nacional e trabalhar com trajetórias específicas para cada bacia produtiva.
Secas, geadas e ondas de calor	Podem reduzir produtividade, qualidade do grão e volume disponível para exportação, ração e processamento.	Incorporar cenários de quebra de safra, seguros, cultivares adaptadas e estoques de contingência ao planejamento.
Chuvas intensas e interrupções dos acessos	Danificam estradas rurais, pontes e trechos não pavimentados, dificultando a retirada da produção.	Priorizar drenagem, manutenção preventiva, pontes e rotas alternativas antes do início da colheita.
Ganhos de produtividade inferiores ao esperado	A projeção depende da continuidade dos avanços em genética, manejo, mecanização e agricultura de precisão.	Atualizar os volumes com produtividade observada e não presumir adoção tecnológica homogênea entre regiões e produtores.
Custos de sementes, fertilizantes e defensivos	Elevações de custos podem reduzir área cultivada, nível tecnológico e produtividade, especialmente entre produtores menores.	Monitorar preços dos insumos, crédito rural e capacidade de investimento por bacia produtiva.

Restrições de crédito e financiamento	Podem adiar plantio, armazenagem, compra de máquinas e implantação de infraestrutura privada.	Vincular cenários de expansão à disponibilidade de crédito e desenvolver instrumentos para investimentos em silos e tecnologia.
Déficit de armazenagem	Obriga a comercialização e o transporte durante a colheita, aumentando filas, fretes, perdas e dependência dos compradores.	Expandir silos nas propriedades, cooperativas, armazéns comerciais e terminais nas bacias com déficit comprovado.
Localização inadequada dos silos	A capacidade total pode parecer suficiente, mas permanecer distante das áreas de maior crescimento ou inacessível a pequenos produtores.	Avaliar a distribuição territorial, o tipo de operador e a distância até a primeira unidade de recepção.
Superdimensionamento da armazenagem	Silos implantados com base em projeções excessivas podem permanecer ociosos e elevar custos financeiros e operacionais.	Priorizar estruturas modulares e expansões vinculadas ao crescimento efetivamente observado da produção.
Capacidade insuficiente de recepção e secagem	Filas em balanças, moegas e secadores atrasam a colheita e reduzem a produtividade da frota.	Dimensionar recepção, secagem, limpeza e controle de qualidade de acordo com os picos sazonais.
Falhas de segregação e rastreabilidade	Mistura lotes com qualidades, origens, certificações ou destinações diferentes, reduzindo valor comercial e acesso a mercados.	Ampliar células de armazenagem, identificação dos lotes e sistemas de rastreabilidade.
Dependência das estradas rurais	A coleta inicial permanece rodoviária mesmo quando o trecho de longa distância utiliza ferrovia ou hidrovía.	Tratar os acessos às propriedades como parte do corredor logístico completo.
Condição das rodovias troncais	Pavimento deteriorado, pontes restritivas, baixa velocidade e interrupções elevam frete e tempo de ciclo.	Priorizar conservação, segurança e capacidade nos corredores associados aos maiores volumes e picos de safra.
Filas nos acessos a terminais	Congestionamentos e ausência de áreas de espera reduzem a produtividade dos caminhões e criam conflitos urbanos.	Implantar pátios de triagem, agendamento e melhorias nos entroncamentos e acessos municipais.
Escassez de frota e motoristas	Milho, soja, fertilizantes e outros grãos disputam veículos durante os períodos de maior movimentação.	Acompanhar capacidade da frota, renovação, condições de trabalho e disponibilidade de motoristas por corredor.
Retornos vazios ou mal coordenados	Aumentam quilômetros improdutivos e são incorporados ao custo do frete do milho.	Integrar a saída de grãos à entrada de fertilizantes e outras cargas compatíveis por meio de triangulação e plataformas de contratação.
Crescimento ferroviário abaixo do projetado	Atrasos, licenciamento, financiamento ou entrada parcial em operação podem limitar a capacidade esperada na Rede Expandida de Projetos.	Incorporar novos trechos apenas conforme marcos verificáveis de implantação e capacidade efetivamente ofertada.

Acesso econômico limitado às ferrovias	Proximidade física do trilho não garante terminal acessível, capacidade contratável ou tarifa competitiva.	Avaliar distância rodoviária, preços, contratos, frequência e disponibilidade real de janelas ferroviárias.
Gargalos nos terminais ferroviários	Recepção, armazenagem, carregamento e formação de trens podem crescer em ritmos diferentes.	Dimensionar integralmente o terminal e seus acessos, evitando apenas deslocar as filas entre etapas.
Restrição de navegabilidade no Tapajós–Amazonas	Calado, nível dos rios, disponibilidade de barcas e capacidade de transbordo podem limitar o corredor.	Monitorar condições hidroviárias e manter alternativas ferroviárias e rodoviárias para períodos de restrição.
Restrição de navegabilidade no Madeira	Secas podem reduzir a carga dos comboios ou interromper temporariamente o escoamento a partir de Porto Velho.	Prever estoques de contingência, capacidade de transbordo e rotas alternativas para Rondônia e oeste de Mato Grosso.
Limitações da Hidrovia Tietê–Paraná	Níveis de água, eclusas, manutenção e interrupções reduzem regularidade e competitividade.	Condicionar o crescimento dos fluxos à confiabilidade operacional, aos terminais e à integração com os demais modais.
Incerteza no sistema Tocantins–Araguaia	O potencial depende de intervenções físicas, soluções ambientais e infraestrutura terminal ainda não integralmente disponíveis.	Preservar a alternativa no planejamento sem atribuir grandes volumes antes da superação das restrições.
Expansão descoordenada do Arco Norte	Crescimento desigual entre BR-163, terminais de transbordo, hidrovias, ferrovias e portos pode gerar novos gargalos.	Sincronizar capacidade de acessos, recepção, armazenagem, barcas, berços e carregamento marítimo.
Confusão entre destino final e nó de transbordo	Miritituba, Santarém, Barcarena, Manaus e outros pontos podem representar passagem, armazenagem ou exportação, e não consumo final.	Classificar a função de cada nó e evitar dupla contagem dos volumes transferidos entre modais.
Competição por capacidade em Santos e Paranaguá	Milho, soja, farelo, açúcar, fertilizantes e contêineres compartilham acessos, ferrovias e terminais.	Planejar capacidade por período e por interface, considerando a sobreposição dos picos das diferentes cargas.
Cabotagem sem escala ou frequência	Custos portuários, baixa regularidade ou falta de navios podem eliminar a vantagem sobre o transporte terrestre.	Desenvolver soluções somente quando lotes, frequência e integração com os mercados consumidores forem demonstrados.
Competição entre exportação, ração e etanol	Os três mercados disputam o mesmo milho e podem alterar preços, disponibilidade regional e direção dos fluxos.	Monitorar a destinação do grão por bacia e testar cenários de redistribuição entre mercados.
Déficit estrutural de Santa Catarina	As cadeias de aves e suínos dependem de milho vindo do Paraná, do Centro-Oeste ou de alternativas marítimas.	Preservar corredores domésticos confiáveis, estoques próximos às fábricas de ração e alternativas de abastecimento.
Usinas de etanol não confirmadas	Projetos anunciados podem ser adiados, redimensionados ou cancelados, reduzindo a demanda industrial projetada.	Reconhecer novas usinas como destinos condicionados a investimento,

		licenciamento, construção e entrada efetiva em operação.
Crescimento do etanol acima da oferta regional	Usinas podem elevar a competição pelo grão e pressionar fábricas de ração ou exportadores.	Relacionar capacidade industrial, contratos de suprimento, armazenagem e produção disponível em cada bacia.
Mercado insuficiente para DDG e coprodutos	A expansão das usinas pode gerar volumes superiores à capacidade regional de consumo ou exportação.	Desenvolver mercados, padrões de qualidade, armazenagem e corredores para os coprodutos do processamento.
Volatilidade de preços e câmbio	Altera a atratividade relativa entre exportar, processar ou vender ao mercado doméstico.	Manter flexibilidade entre corredores e atualizar periodicamente os cenários comerciais e logísticos.
Dependência de poucos mercados externos	Mudanças comerciais, sanitárias ou geopolíticas podem reduzir embarques e redirecionar volumes ao mercado interno.	Diversificar compradores, portos, contratos e aplicações industriais do milho e de seus derivados.
Exigências ambientais e fundiárias	Rastreabilidade, regularidade territorial e controle do desmatamento condicionam crédito e acesso a mercados.	Integrar conformidade ambiental e origem do grão aos sistemas comerciais e logísticos, especialmente no Norte e no MATOPIBA.
Invisibilidade da produção de menor escala	Fluxos locais do Nordeste e de outras regiões podem desaparecer nas classes nacionais de volume.	Incorporar bases municipais, cooperativas, assistência técnica e mercados regionais à atualização da matriz.
Qualidade insuficiente dos dados	Dados antigos ou agregados podem confundir produção, consumo, processamento, armazenagem, transbordo e exportação.	Atualizar a matriz com produção municipal, estoques, notas fiscais, capacidade industrial e movimentação dos terminais.
Dupla contagem dos fluxos	O mesmo milho pode aparecer na origem, no terminal intermediário e no porto como se fossem movimentos independentes.	Estruturar a matriz por etapas e identificar transferências modais sem convertê-las em consumo adicional.
Confusão entre milho e produtos transformados	Redução do fluxo de grãos para uma usina pode coexistir com aumento de etanol, DDG, óleo ou carnes transportados.	Acompanhar separadamente o milho em grão e os fluxos posteriores resultantes do processamento.
Conectividade rural insuficiente	Limita previsão de safra, gestão dos silos, contratação de fretes, rastreamento e agendamento dos terminais.	Expandir cobertura e soluções digitais nas principais áreas produtoras e corredores.
Adoção tecnológica desigual	Produtores com menor escala ou acesso limitado a crédito podem não alcançar os ganhos de produtividade projetados.	Diferenciar cenários por perfil produtivo e apoiar assistência técnica e difusão tecnológica.
Superdimensionamento de ferrovias, terminais ou usinas	Ativos podem permanecer ociosos se produção, processamento ou exportações crescerem abaixo do esperado.	Vincular grandes investimentos a contratos, volumes confirmados e marcos graduais de expansão.

Subdimensionamento da infraestrutura	Crescimento acima do previsto pode gerar falta de silos, filas, aumento dos fretes e saturação de terminais e portos.	Monitorar utilização, tempos de espera, estoques e custo logístico para antecipar os gargalos.
Dependência de poucos corredores	Interrupções climáticas, acidentes ou manutenção podem bloquear a principal saída de uma bacia produtiva.	Desenvolver redundância e capacidade de redirecionar volumes entre rodovias, ferrovias, hidrovias e portos.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do milho e nos materiais consolidados das entrevistas

A Tabela 2 mostra que os riscos exigem respostas diferentes. Déficit de armazenagem, acessos precários e filas justificam melhorias sobre a base existente; usinas e infraestruturas em implantação exigem capacidades coordenadas; e projetos ou mercados ainda incertos devem permanecer sob monitoramento até sustentarem compromissos de longo prazo.

Essa diferenciação orienta as recomendações da PILT FDC: corrigir o diagnóstico atual, priorizar melhorias nos fluxos consolidados, desenvolver capacidades para a industrialização e a multimodalidade e acompanhar sinais capazes de reconfigurar a cadeia até 2035.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA O MILHO

As recomendações da PILT FDC para o milho partem de uma constatação central: a produção poderá crescer de forma expressiva até 2035, mas esse crescimento não será convertido automaticamente em competitividade logística. A cadeia precisa armazenar, direcionar e processar volumes maiores em um sistema no qual exportação, alimentação animal e etanol disputam o mesmo grão. O planejamento deve, portanto, combinar expansão de capacidade, redução de perdas, diversificação dos corredores e flexibilidade para redistribuir os fluxos conforme clima, preços e demanda.

A projeção média de crescimento deve permanecer como referência técnica, sem ser aplicada de maneira uniforme a todas as regiões. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Tocantins, Pará e MATOPIBA possuem condições produtivas, calendários agrícolas e acessos logísticos distintos. Cada bacia precisa ser acompanhada por indicadores próprios de área, produtividade, segunda safra, armazenagem, capacidade industrial e utilização dos corredores.

Aplicando a lógica da Future-Based View, a agenda pode ser organizada em quatro domínios complementares. O diagnóstico do presente deve corrigir intensidades, funções dos destinos e áreas produtivas sub-representadas. As melhorias prioritárias devem reduzir perdas e variabilidade na rede já utilizada. As capacidades habilitadoras devem preparar armazenagem, industrialização, multimodalidade, dados e rastreabilidade. O monitoramento contínuo deve acompanhar sinais climáticos, produtivos, comerciais e tecnológicos capazes de alterar a trajetória da cadeia.

Na base do diagnóstico, a prioridade é separar produção agrícola, consumo efetivo, processamento, armazenagem e transbordo. Miritituba, Itaituba, Santarém, Barcarena e parte dos fluxos de Manaus devem ser classificados pela função que exercem, evitando que um mesmo volume seja contado como

demanda local e novamente como exportação. A delimitação do milho em grão também precisa permanecer explícita, com etanol, DDG, óleo, ração e carnes acompanhados em matrizes complementares.

A atualização territorial deve reforçar Campo Mourão e sua área de influência, acompanhar o oeste do Pará conforme novos projetos entrem em operação e preservar a produção de menor escala do Nordeste. Os grandes corredores entre Centro-Oeste, Santos, Paranaguá, Itaqui e Arco Norte permanecem válidos, mas suas intensidades devem ser recalibradas com dados de movimentação, capacidade terminal e participação modal.

Nas bacias consolidadas, a armazenagem é a melhoria mais urgente. Silos nas propriedades, cooperativas, armazéns comerciais e terminais interiores precisam crescer juntamente com recepção, secagem, aeração e controle de qualidade. A expansão deve responder ao déficit regional e à concentração da colheita, evitando tanto capacidade insuficiente quanto estruturas ociosas.

Estradas rurais, pontes e acessos locais devem ser tratados como parte dos corredores. A manutenção precisa anteceder a colheita e priorizar trechos sem rotas alternativas. Nas rodovias troncais, o foco deve recair sobre continuidade, segurança, entroncamentos, travessias urbanas e acessos aos terminais. Pátios de triagem, agendamento e melhor coordenação dos retornos podem elevar a produtividade sem exigir grandes obras.

Ferrovias e hidrovias devem concentrar os percursos de longa distância onde houver volume e capacidade operacional. Novos trechos ferroviários precisam entrar na Rede Expandida de Projetos conforme avancem licenciamento, terminais e operação comercial. No Tapajós–Amazonas e no Madeira, capacidade de transbordo, barcaças, calado e rotas alternativas são tão importantes quanto a existência do corredor.

A Hidrovia Tietê–Paraná deve ganhar maior visibilidade, mas seus volumes precisam refletir a regularidade das eclusas e dos níveis de água. O sistema Tocantins–Araguaia deve permanecer como opção estratégica condicionada à superação das restrições físicas, ambientais e terminais. Nos portos, acessos, armazenagem, berços e produtividade de embarque precisam avançar de forma equilibrada.

O abastecimento doméstico deve receber atenção equivalente à exportação. Em Santa Catarina, corredores a partir do Paraná e do Centro-Oeste, estoques próximos às fábricas de ração e alternativas ferroviárias ou de cabotagem podem reduzir a vulnerabilidade. A cabotagem deve ser adotada apenas onde escala, frequência e custo total sustentem uma operação regular.

A expansão do etanol de milho deve ser incorporada conforme cada usina confirme investimento, licenciamento, construção e entrada em operação. A avaliação deve considerar produção disponível, armazenagem, água, energia e distribuição de etanol, óleo e DDG. O desenvolvimento dos mercados e da logística dos coprodutos é parte da viabilidade dessas plantas.

Rastreabilidade, conformidade ambiental, conectividade e governança dos dados constituem capacidades transversais. Produção municipal, estoques, funcionamento das usinas, movimentação terminal, embarques e condições dos corredores devem alimentar uma visão integrada capaz de antecipar picos e redirecionar volumes.

As decisões futuras devem responder a gatilhos verificáveis. Clima, área, produtividade, ocupação dos silos, demanda de ração, utilização das usinas, embarques, disponibilidade ferroviária e nível dos rios indicam se cada bacia se aproxima de uma trajetória restritiva, de referência ou expansiva. Melhorias nos fluxos consolidados podem avançar imediatamente; novos ativos devem acompanhar marcos de implantação; e alternativas ainda incertas precisam permanecer monitoradas.

A Tabela 3 sintetiza as recomendações da PILT FDC para a cadeia do milho até 2035, organizando-as em diagnóstico do presente, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para a cadeia do milho até 2035

Domínio de recomendação	Leitura para a cadeia do milho	Recomendação PILT FDC
Diagnóstico do presente — delimitação do produto	Os mapas representam milho em grão, enquanto ração, carnes, etanol, óleo e DDG constituem fluxos posteriores e distintos.	Manter explícita a delimitação do produto e acompanhar os derivados em matrizes complementares, evitando misturar grão e produtos transformados.
Diagnóstico do presente — função dos destinos	Um destino pode representar consumo, processamento, armazenagem, transbordo ou exportação.	Classificar cada nó segundo sua função logística e evitar interpretar movimentação intermediária como demanda final.
Diagnóstico do presente — dupla contagem	O mesmo volume pode aparecer na origem, em um terminal interior e no porto ao longo de uma única operação.	Estruturar a matriz por etapas e registrar transferências modais sem convertê-las em consumo adicional.
Diagnóstico do presente — Campo Mourão	A produção de segunda safra, a estrutura cooperativa e os fluxos regionais aparecem sub-representados.	Recalibrar a intensidade de Campo Mourão e de sua área de influência com dados de produção, armazenagem, expedição e movimentação cooperativa.
Diagnóstico do presente — oeste do Pará	A expansão agrícola, a armazenagem e novos projetos industriais podem alterar a relevância regional.	Atualizar progressivamente as origens e os destinos conforme produção, usinas, fábricas de ração e estruturas logísticas entrarem efetivamente em operação.
Diagnóstico do presente — pequenos produtores do Nordeste	Fluxos locais podem desaparecer nas classes nacionais de volume, apesar de sua importância para o abastecimento regional.	Incorporar produção municipal, cooperativas, assistência técnica e compras regionais à atualização da matriz.
Diagnóstico do presente — corredores centrais	Os fluxos entre Centro-Oeste, Santos, Paranaguá, Itaquí e Arco Norte foram amplamente confirmados.	Preservar a estrutura principal e recalibrar intensidades com dados de embarques, terminais, notas fiscais e participação modal.
Diagnóstico do presente — Arco Norte	Miritituba, Itaituba, Santarém, Barcarena e Manaus combinam transbordo, armazenagem, redistribuição e exportação.	Separar consumo efetivo de passagem logística e revisar a participação do corredor com base em movimentação observada.
Melhoria prioritária — armazenagem nas propriedades	A ausência de silos força o escoamento durante a colheita e reduz a capacidade de escolha do produtor.	Estimular armazenagem rural nas bacias com déficit comprovado, produção crescente e elevada concentração sazonal.

Melhoria prioritável — armazenagem cooperativa e comercial	Produtores sem escala para silos próprios dependem de estruturas coletivas próximas.	Ampliar capacidade de forma territorialmente distribuída, priorizando áreas distantes da primeira unidade de recepção.
Melhoria prioritável — recepção, secagem e qualidade	Moegas, balanças e secadores insuficientes criam filas e comprometem a conservação do grão.	Dimensionar recepção, secagem, aeração e controle de qualidade conforme os picos da segunda safra.
Melhoria prioritável — estradas rurais	A coleta inicial permanece rodoviária, mesmo quando o trecho principal utiliza ferrovia ou hidrovía.	Programar manutenção, drenagem, reforço de pontes e correção de pontos críticos antes da colheita.
Melhoria prioritável — rodovias troncais	BR-163 e corredores para Porto Velho, Rondonópolis, São Simão, Itaqui, Santos e Paranaguá concentram grandes volumes.	Priorizar conservação, segurança, capacidade e regularidade, considerando o percurso completo até os terminais.
Melhoria prioritável — acessos e travessias	Filas e conflitos urbanos podem neutralizar ganhos obtidos nos trechos principais.	Implantar pátios de triagem, áreas de espera, melhorias de entroncamentos e gestão do tráfego nos nós logísticos.
Melhoria prioritável — agendamento integrado	Chegadas descoordenadas de caminhões ampliam congestionamentos e tempos de espera.	Integrar estoques, recepção, programação ferroviária, barcas e janelas portuárias em sistemas de agendamento.
Melhoria prioritável — produtividade da frota	Tempos de ciclo, filas e retornos vazios elevam o número de viagens necessário para movimentar a safra.	Monitorar produtividade operacional e estimular triangulação entre saída de grãos e entrada de fertilizantes.
Capacidade habilitadora — terminais ferroviários	O ganho ferroviário depende de recepção, armazenagem, carregamento e acessos compatíveis.	Ampliar integralmente os terminais das bacias com volume consolidado, evitando gargalos entre etapas.
Capacidade habilitadora — expansão ferroviária	Novos trechos podem reduzir percursos rodoviários e ampliar alternativas de escoamento.	Incorporar os projetos à Rede Expandida de Projetos conforme licenciamento, construção, terminais e capacidade comercial sejam confirmados.
Capacidade habilitadora — Tapajós–Amazonas	O corredor pode absorver volumes crescentes de Mato Grosso e do Pará.	Coordenar BR-163, estações de transbordo, barcas, armazenagem e capacidade portuária em Santarém e Barcarena.
Capacidade habilitadora — Hidrovía do Madeira	Porto Velho oferece alternativa para Rondônia e oeste de Mato Grosso, mas sofre com variações de calado.	Manter estoques de contingência, capacidade de transbordo e rotas alternativas para períodos de seca.
Capacidade habilitadora — Tietê–Paraná	O sistema possui potencial para Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, mas enfrenta limitações operacionais.	Acompanhar eclusas, níveis de água, manutenção, terminais e regularidade antes de ampliar os volumes projetados.
Capacidade habilitadora — Tocantins–Araguaia	O corredor pode ampliar as saídas do Centro-Oeste e do MATOPIBA, mas ainda não está plenamente disponível.	Preservar a alternativa estratégica e condicionar novos compromissos à solução das restrições físicas, ambientais e terminais.

Capacidade habilitadora — portos do Arco Norte	Santarém, Barcarena e Itaquí tendem a receber parcela crescente da produção.	Equilibrar acessos, recepção, armazenagem, berços, carregamento e integração ferroviária e hidroviária.
Capacidade habilitadora — Santos e Paranaguá	Permanecerão relevantes, mas compartilham capacidade com diferentes cargas.	Ampliar produtividade e integração modal, considerando a sobreposição sazonal de milho, soja, farelo, açúcar e fertilizantes.
Capacidade habilitadora — abastecimento de Santa Catarina	A produção estadual é insuficiente para as cadeias de aves e suínos.	Preservar corredores a partir do Paraná e do Centro-Oeste, ampliar estoques próximos às fábricas de ração e avaliar ferrovia e cabotagem.
Capacidade habilitadora — cabotagem	Pode atender mercados costeiros deficitários, mas depende de escala, frequência e integração terrestre.	Desenvolver soluções apenas para fluxos com contratos, terminais e custo total competitivos.
Capacidade habilitadora — etanol de milho	Novas usinas criam demanda contínua próxima às origens e alteram a divisão entre exportação, ração e processamento.	Incorporar cada unidade conforme investimento, licenciamento, construção, armazenagem e entrada efetiva em operação sejam confirmados.
Capacidade habilitadora — logística dos coprodutos	DDG, óleo e etanol geram novos fluxos e mercados após o processamento do milho.	Planejar armazenagem, qualidade, contratos e transporte dos coprodutos para cadeias animais e exportação.
Capacidade habilitadora — rastreabilidade	Origem, regularidade fundiária e conformidade ambiental influenciam crédito e acesso a mercados.	Integrar identificação dos lotes, área produtora e percurso logístico aos sistemas comerciais e operacionais.
Capacidade habilitadora — governança dos dados	Produção, estoques, processamento, terminais e embarques mudam ao longo do horizonte.	Instituir revisões periódicas da matriz, com função do nó, fonte da evidência, grau de confiança e data de atualização.
Capacidade habilitadora — integração digital	Informações fragmentadas reduzem a capacidade de antecipar picos e redirecionar volumes.	Integrar previsão de safra, estoques, fretes, rodovias, ferrovias, níveis dos rios, filas e programação portuária.
Monitoramento contínuo — clima e janela agrícola	Atrasos da soja, seca, geada e chuvas intensas alteram produção e logística.	Atualizar volumes e planos de contingência com previsão climática, calendário de plantio e condição dos acessos.
Monitoramento contínuo — atividade produtiva	Área, produtividade e ritmo da colheita determinam os volumes efetivamente disponíveis.	Acompanhar os indicadores por bacia e recalibrar os fluxos antes do início dos picos logísticos.
Monitoramento contínuo — utilização da armazenagem	Ocupação elevada, filas e falta de capacidade indicam aproximação da saturação.	Antecipar expansões quando utilização, distância até os silos e tempo de recepção superarem limites operacionais.
Monitoramento contínuo — capacidade dos corredores	Filas, tarifas, disponibilidade de trens, calado e produtividade portuária mostram a capacidade real da rede.	Atualizar a divisão modal conforme desempenho observado, evitando depender apenas da capacidade nominal.

Monitoramento contínuo — exportação, ração e etanol	Os três mercados disputam o mesmo grão e podem modificar preços e direção dos fluxos.	Acompanhar destinação, contratos, utilização das usinas, demanda de ração e embarques por bacia.
Monitoramento contínuo — trajetória restritiva	Clima adverso, custos elevados, baixa adoção tecnológica e atraso de projetos podem limitar o crescimento.	Recalibrar volumes, postergar ativos especializados e priorizar confiabilidade da infraestrutura existente.
Monitoramento contínuo — trajetória de referência	Segunda safra, produtividade, etanol e exportações avançam acompanhados por melhorias graduais da rede.	Expandir capacidade de maneira modular, verificando regularmente a aderência entre produção e infraestrutura.
Monitoramento contínuo — trajetória expansiva	Ganhos agrícolas, industrialização e novos corredores podem elevar os volumes acima da projeção central.	Antecipar gargalos em armazenagem, acessos, terminais, ferrovias, hidrovias e portos quando os sinais convergirem.
Priorização dos investimentos	Nem toda projeção de crescimento justifica imediatamente uma grande obra ou instalação especializada.	Priorizar intervenções com produção verificável, gargalo demonstrado, demanda ou contrato confirmado e ganho sistêmico.
Flexibilidade e redundância	Clima, mercados e interrupções podem alterar rapidamente os corredores utilizados.	Manter alternativas entre portos, ferrovias, hidrovias e mercados domésticos, permitindo redirecionamento dos volumes.
Revalidação periódica	A configuração de 2035 dependerá de safras, usinas, obras, terminais e condições comerciais ainda mutáveis.	Revisar regularmente origens, destinos, capacidades e prioridades, ajustando os compromissos à evidência disponível.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do milho e nos materiais consolidados das entrevistas

A Tabela 3 evidencia que nem toda necessidade da cadeia exige uma grande obra. Correção da matriz, manutenção dos acessos, ampliação da armazenagem, coordenação dos terminais e melhor utilização da frota podem produzir ganhos imediatos. Novos corredores e plantas industriais tornam-se prioritários quando produção, contratos e demanda confirmam sua necessidade.

A recomendação consolidada é tratar o milho como uma rede flexível de bacias produtivas, polos industriais, mercados domésticos e corredores de exportação. A agenda deve combinar intervenções imediatas nos fluxos existentes, expansão modular e revisão periódica das decisões, reduzindo simultaneamente o risco de gargalos e de ativos prematuros.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

A cadeia do milho deverá ampliar sua importância para a logística brasileira até 2035. O crescimento projetado combina expansão da segunda safra, ganhos de produtividade, maior processamento industrial, fortalecimento das cadeias de proteína animal e continuidade das exportações. Esse avanço

tende a aumentar a movimentação do grão, mas também a diversificar seus destinos e os produtos gerados a partir dele.

O milho não deve ser planejado apenas como commodity exportadora. Fábricas de ração, cadeias de aves e suínos, confinamentos, usinas de etanol e indústrias de processamento disputam a mesma produção com os terminais de exportação. A direção dos fluxos pode mudar conforme preços, câmbio, disponibilidade regional, contratos e capacidade logística. O planejamento precisa preservar flexibilidade para atender esses diferentes mercados sem comprometer o abastecimento doméstico.

Mato Grosso continuará como principal núcleo produtor e gerador de excedentes, acompanhado por Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e outras áreas consolidadas. Ao mesmo tempo, Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, Pará e Rondônia podem ganhar participação. O ritmo dessas expansões dependerá da produtividade, da janela climática, da armazenagem, da entrada de indústrias e da conexão efetiva com os corredores.

Os mapas atuais representam corretamente a estrutura central da cadeia, formada pelo Centro-Oeste, pelos mercados agroindustriais do Sul e pelos corredores de Santos, Paranaguá, Itaquí e do Arco Norte. Os principais ajustes são reforçar Campo Mourão, acompanhar com maior granularidade o oeste do Pará e preservar os fluxos de menor escala do Nordeste. Nos destinos, é necessário separar consumo, processamento e passagem logística em pontos como Miritituba, Itaituba, Santarém, Barcarena, Itaquí e Manaus.

A armazenagem constitui a prioridade mais transversal. Silos insuficientes forçam a movimentação durante a colheita e transferem pressão para caminhões, terminais e portos. A expansão deve combinar estruturas nas propriedades, cooperativas, armazéns comerciais, terminais e indústrias, acompanhadas por recepção, secagem, aeração e controle de qualidade. Estradas rurais, pontes e acessos locais completam essa agenda nas origens.

Nos percursos longos, ferrovias e hidrovias devem reduzir a dependência rodoviária sem eliminar a função do caminhão na coleta. O Arco Norte continuará reconfigurando os corredores por meio da integração entre BR-163, Miritituba/Itaituba, Tapajós, Santarém, Barcarena e Itaquí, enquanto Porto Velho seguirá como saída relevante para Rondônia e o oeste de Mato Grosso. Santos e Paranaguá permanecerão fundamentais e ampliarão a redundância da rede.

O abastecimento doméstico precisa receber a mesma atenção dada à exportação. Santa Catarina continuará dependente de corredores a partir do Paraná e do Centro-Oeste, estoques próximos às fábricas de ração e, onde houver viabilidade, alternativas ferroviárias ou de cabotagem. A expansão do etanol também modificará a geografia dos destinos, retendo parte do grão próximo às origens e gerando novos fluxos de combustível, óleo e DDG.

Clima, tecnologia, rastreabilidade e conformidade ambiental condicionam todas essas mudanças. A inclusão de novas usinas e corredores deve acompanhar evidências de investimento, capacidade e operação, enquanto a matriz precisa ser atualizada com dados que distingam produção, consumo, processamento e transbordo.

Diante desse quadro, a PILT FDC recomenda organizar o milho como uma rede flexível de bacias produtivas, polos de processamento, mercados domésticos e corredores de exportação. O diagnóstico

deve distinguir produção, consumo, industrialização e transbordo. As melhorias imediatas devem concentrar-se em armazenagem, acessos, recepção, secagem e confiabilidade dos fluxos consolidados. As novas capacidades devem acompanhar produção, contratos e projetos efetivamente confirmados.

A trajetória de referência deve funcionar como base para decisões revalidáveis. Área plantada, produtividade, calendário da segunda safra, utilização dos silos, funcionamento das usinas, demanda de ração, embarques portuários, capacidade ferroviária, nível dos rios e filas nos terminais indicam quando cada bacia se aproxima de uma trajetória restritiva, de referência ou expansiva. A atualização periódica desses sinais permitirá ajustar origens, destinos e prioridades antes que os gargalos se consolidem.

A preparação para 2035 dependerá, portanto, da capacidade de transformar escala agrícola em flexibilidade logística. O desafio não é apenas transportar uma safra maior, mas armazená-la, direcioná-la e processá-la de acordo com as condições de mercado e com as necessidades do abastecimento interno. Planejar a cadeia do milho significa ampliar capacidade onde os volumes já se confirmam, preservar alternativas diante das incertezas e evitar que fretes, filas e perdas absorvam os ganhos da produção.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

